Ministerio de Educación Nacional

Informe de Canales de Atención

Enero de 2024

Niveles de atención y de servicio de los canales de contacto, y lo recibido y atendido en el chatbot, la devolución de llamadas y la atención presencial

Datos al 31 de enero de 2024

26.674
interacciones recibidas en el mes

95,12 %
nivel de atención (contacto)

79,81 %
nivel de servicio (contacto)

En síntesis

- 26.674 interacciones recibidas en 7 canales (+101,74 % frente a diciembre)
- 95,12 % de nivel de atención en los canales de contacto (−2,21 pp)
- 79,81 % de nivel de servicio y 2,99 % de abandono
- Chatbot: 11.405 transacciones, 84,40 % resueltas sin agente
- 26.674 interacciones acumuladas en 2024, 95,12 % de atención

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo . . . 3

2. Objetivos . . . 4

3. Metodología . . . 5

4. Glosario de términos y siglas . . . 6

5. Resultados . . . 8

5.1 Resumen del mes . . . 8

5.2 Comparación con diciembre, el mes inmediatamente anterior . . . 10

5.3 Atención Telefónica . . . 12

5.4 Chat de Atención al Ciudadano . . . 19

5.5 Llamada Virtual . . . 25

5.6 Video Llamada Virtual . . . 31

5.7 Chatbot . . . 37

5.8 Devolución de Llamadas . . . 41

5.9 Atención Presencial . . . 45

5.10 Buzón de Voz . . . 48

6. Observaciones . . . 49

7. Recomendaciones . . . 50

8. Conclusiones . . . 51

Anexo A. Interacciones por canal y mes . . . 52

Anexo B. Ficha técnica . . . 53

1. Resumen ejecutivo

En enero de 2024 los canales de atención del Ministerio de Educación Nacional recibieron 26.674 interacciones entre 7 canales con datos; los de mayor volumen fueron el chatbot 11.405 (42,8 %), atención telefónica 10.717 (40,2 %) y chat de atención al ciudadano 3.568 (13,4 %). El total del mes +101,74 % frente a diciembre (13.222) y +73,49 % frente a enero de 2023 (15.375).

Los cuatro canales de contacto (atención telefónica, chat de atención al ciudadano, llamada virtual y video llamada virtual) recibieron 14.636 interacciones y atendieron 13.922: un nivel de atención de 95,12 %, un nivel de servicio de 79,81 % y un nivel de abandono de 2,99 %. Frente a diciembre, el nivel de atención bajó 2,21 pp (de 97,34 % a 95,12 %), por fuera de lo habitual en los doce meses anteriores (96,82 % a 100,00 %) y el nivel de servicio bajó 10,28 pp; frente a enero de 2023 (98,47 % de atención), bajó 3,35 pp.

Atención Telefónica concentró el 73,2 % de las interacciones de contacto (10.717, 94,63 % atendidas); entre los canales con al menos 50 interacciones, el mejor nivel de atención fue el de llamada virtual (100,00 %) y el menor el de atención telefónica (94,63 %, con 299 abandonadas).

El chatbot registró 11.405 transacciones y 23.763 conversaciones, con una resolución de 84,40 % (20.055 resueltas sin pasar a un agente y 3.708 transferidas), +0,26 pp frente a diciembre. La devolución de llamadas recibió 86 solicitudes de llamada y logró 73 llamadas efectivas, una efectividad de 84,88 % (−10,95 pp frente a diciembre). La atención presencial registró 547 atenciones en ventanilla (+11,18 % frente a diciembre); el promedio mensual de 2024 es de 547,0 atenciones.

En enero de 2024 los canales recibieron 26.674 interacciones, +73,49 % frente a los mismos meses de 2023 (15.375); en los canales de contacto el nivel de atención acumulado es de 95,12 % y el de servicio de 79,81 % (−3,35 pp de atención frente al mismo tramo de 2023, 98,47 %).

Tarjetas de resultados del mes y sus comparaciones

Interacciones recibidas (todos los canales)	Atendidas (sin el chatbot)	Nivel de atención (canales de contacto)	Nivel de servicio (canales de contacto)
26.674	**14.542**	**95,12 %**	**79,81 %**
Dic 2023: 13.222 (+101,74 %) Ene 2023: 15.375 (+73,49 %) Año 2024: 26.674	Dic 2023: 7.953 (+82,85 %) Ene 2023: 12.645 (+15,00 %) Año 2024: 14.542	Dic 2023: 97,34 % (−2,21 pp) Ene 2023: 98,47 % (−3,35 pp) Año 2024: 95,12 %	Dic 2023: 90,09 % (−10,28 pp) Ene 2023: 95,11 % (−15,30 pp) Año 2024: 79,81 %
Nivel de abandono (canales de contacto)	**Transacciones del chatbot**	**Resolución del chatbot**	**Atenciones presenciales**
2,99 %	**11.405**	**84,40 %**	**547**
Dic 2023: 2,66 % (+0,32 pp) Ene 2023: 1,53 % (+1,45 pp) Año 2024: 2,99 %	Dic 2023: 5.064 (+125,22 %) Ene 2023: 2.500 (+356,20 %) Año 2024: 11.405	Dic 2023: 84,13 % (+0,26 pp) Ene 2023: 75,64 % (+8,76 pp) Año 2024: 84,40 %	Dic 2023: 492 (+11,18 %) Ene 2023: 454 (+20,48 %) Año 2024: 547

Cada tarjeta trae el valor del mes y, debajo, el mes anterior con datos del canal, el mismo mes del año anterior y el acumulado del año; los niveles del conjunto son los de los cuatro canales de contacto.

2. Objetivos

Objetivo general. Presentar los resultados de los canales de atención del Ministerio de Educación Nacional en enero de 2024: cuántas interacciones recibió cada canal, cuántas atendió y con qué niveles de atención, de servicio y de abandono, para que la entidad conozca el desempeño de su atención a la ciudadanía por canal y tome decisiones sobre su operación.

Objetivos específicos.

1. Cuantificar las interacciones recibidas y atendidas en cada canal en enero de 2024 y compararlas con diciembre, el mes inmediatamente anterior y con enero de 2023.
2. Medir los niveles de atención, de servicio y de abandono de los canales de contacto, la resolución del chatbot y la efectividad de la devolución de llamadas y del buzón de voz, con las fórmulas que usa el informe interactivo.
3. Describir la evolución mes a mes de 2024 frente a 2023, la mezcla de canales y el comportamiento de cada canal en sus meses con datos.
4. Identificar los canales y los meses con mejor y peor desempeño y proponer acciones a la entidad.

3. Metodología

Fuentes. Las tablas mensuales de la base del centro de contacto del Ministerio (una fila por mes y canal para la atención telefónica, el chat, la llamada virtual, la video llamada virtual, el chatbot y la devolución de llamadas), la tabla de trámites para la atención presencial y, desde agosto de 2026, el informe mensual de gestión del operador del centro de contacto, del que se transcriben los meses nuevos de todos los canales. Este informe lee los mismos agregados mensuales por canal que alimentan el informe interactivo, con corte al 31 de enero de 2024.

Unidad de medida. La interacción recibida en cada canal: las llamadas, chats, llamadas virtuales y video llamadas que llegan a los canales de contacto; las transacciones (conversaciones iniciadas) del chatbot; las solicitudes de llamada de la devolución de llamadas y los mensajes del buzón de voz; y las atenciones en ventanilla de la atención presencial. Cada interacción se cuenta en el mes en que la registró su fuente.

Fórmulas. Nivel de atención: interacciones atendidas sobre recibidas. Nivel de servicio: interacciones contestadas antes del tiempo objetivo sobre recibidas. Nivel de abandono: interacciones que el ciudadano abandonó antes de ser atendido sobre recibidas. Resolución del chatbot: lo resuelto sin pasar a un agente sobre lo resuelto más lo transferido a un agente. Efectividad de la devolución de llamadas y del buzón de voz: llamadas efectivas sobre solicitudes (o mensajes). Son las mismas fórmulas del informe interactivo.

Alcance por canal. Los tres niveles existen solo en los cuatro canales de contacto, que son los únicos con tiempo objetivo y abandono. El chatbot reporta transacciones, conversaciones y resolución; la devolución de llamadas y el buzón de voz, solicitudes, llamadas efectivas y no efectivas; la atención presencial, solo sus atenciones. Las cifras de todos los canales se suman únicamente para el volumen total; los niveles del conjunto son los de los canales de contacto.

Meses con datos. Cada canal se mira en sus meses con datos: una fuente puede llegar hasta un mes distinto que otra y un canal puede no haber operado en algunos meses (el chatbot no tuvo servicio entre diciembre de 2025 y marzo de 2026; el buzón de voz existe desde febrero de 2026). Por eso las series de cada canal, sus promedios y sus comparaciones excluyen los meses sin datos en vez de mostrarlos como ceros.

Comparaciones. El informe es mensual: el mes se compara en primer lugar con el mes inmediatamente anterior (diciembre), canal por canal; después, con el mismo mes de 2023 y con el acumulado de enero de 2024 frente a los mismos meses de 2023. Las variaciones de volumen se expresan en porcentaje y las de los niveles en puntos porcentuales (pp). Cuando un canal no tiene datos en el mes calendario anterior, se compara con su mes anterior con datos y el informe lo dice.

Procesamiento. Los agregados se publican en la plataforma con cada actualización de datos; este informe de enero de 2024 se generó de forma automática a partir de ellos: las cifras, los gráficos y los textos salen de reglas fijas, iguales para todos los meses, y no se corrigen a mano; las inconsistencias de la fuente se publican tal como llegan.

4. Glosario de términos y siglas

Los términos con que se escriben las cifras de este informe y las siglas que aparecen en él, en orden alfabético.

Tabla 1. Términos

Término	Definición
Abandonada	Interacción que el ciudadano dejó antes de ser atendido por un agente; en la devolución de llamadas y el buzón de voz, llamada de vuelta en la que no se logró contactar al ciudadano.
Atendida	Interacción contestada por un agente; en la devolución de llamadas y el buzón de voz, llamada de vuelta efectiva; en la atención presencial, ciudadano atendido en ventanilla.
Buzón de voz	Canal en el que el ciudadano deja un mensaje cuando la línea no está disponible y la entidad lo llama después.
Canal de atención	Medio por el que la ciudadanía se comunica con el Ministerio: atención telefónica, chat, llamada virtual, video llamada virtual, chatbot, devolución de llamadas, atención presencial y buzón de voz.
Canal de contacto	Los canales con un agente en línea y tiempo objetivo de respuesta: atención telefónica, chat de atención al ciudadano, llamada virtual y video llamada virtual. Son los únicos con niveles de atención, de servicio y de abandono.
Chatbot	Asistente automático que responde a la ciudadanía por chat; lo que no resuelve pasa a un agente.
Devolución de llamadas	Canal en el que el ciudadano registra una solicitud (formulario) para que la entidad lo llame.
Efectividad	Llamadas efectivas sobre solicitudes (devolución de llamadas) o sobre mensajes (buzón de voz).
Interacción	Cada contacto de un ciudadano con un canal: una llamada, un chat, una transacción del chatbot, una solicitud de llamada, un mensaje o una atención presencial.
Media móvil simple	Promedio de las interacciones recibidas en los tres meses anteriores con datos, sin el mes evaluado; sirve de referencia para saber si un mes está por encima o por debajo de su tendencia reciente.
Nivel de abandono	Interacciones abandonadas sobre recibidas; subir es empeorar.

Término	Definición
Nivel de atención	Interacciones atendidas sobre recibidas.
Nivel de servicio	Interacciones contestadas antes del tiempo objetivo sobre recibidas.
Recibida	Interacción que llegó al canal en el mes: llamada, chat, llamada virtual, video llamada, transacción, solicitud, mensaje o atención.
Resolución	En el chatbot, lo resuelto sin pasar a un agente sobre lo resuelto más lo transferido a un agente.
Tiempo objetivo	Tiempo máximo de espera que fija la operación del centro de contacto para contestar una interacción; las contestadas antes de ese tiempo cuentan en el nivel de servicio. El acuerdo de nivel de servicio del operador lo fija en 20 segundos, con la meta de contestar antes de ese tiempo el 80 % de las interacciones.
Transacción	En el chatbot, una conversación iniciada por un ciudadano.
Variación	Cambio de una cifra frente a otra: en porcentaje para los volúmenes y en puntos porcentuales para los niveles.

Tabla 2. Siglas

Sigla	Significado
MEN	Ministerio de Educación Nacional.
NS	Nivel de servicio; las «transacciones NS» son las contestadas antes del tiempo objetivo.
pp	Puntos porcentuales: diferencia aritmética entre dos porcentajes.
SRC	Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía, que publica este informe.

5. Resultados

Esta sección recorre los canales de atención en enero de 2024: primero el resumen del mes (lo recibido por canal, la evolución del año y la mezcla de canales), después la comparación con el mes anterior y, por último, un apartado por canal con las mismas vistas del informe interactivo. Cada gráfico y cada tabla van seguidos de su lectura.

5.1 Resumen del mes

Cuántas interacciones recibió cada canal en enero de 2024, cómo fue 2024 mes a mes y cómo se reparten los canales.

Tabla 3. Resumen por canal en enero de 2024: recibidas, atendidas, nivel de atención, nivel de servicio y nivel de abandono

Canal	Recibidas	Atendidas	Atención	Servicio	Abandono	Detalle
Atención Telefónica	10.717	10.141	94,63 %	78,69 %	2,79 %	
Chat de Atención al Ciudadano	3.568	3.430	96,13 %	81,22 %	3,87 %	
Llamada Virtual	259	259	100,00 %	100,00 %	0,00 %	
Video Llamada Virtual	92	92	100,00 %	98,91 %	0,00 %	
Chatbot	11.405	–	–	–	–	23.763 conversaciones, 84,40 % resueltas
Devolución de Llamadas	86	73	84,88 %	–	15,12 %	Atención: efectividad; Abandono: no efectivas
Atención Presencial	547	547	–	–	–	solo el total
Total (niveles de los canales de contacto)	**26.674**	**14.542**	**95,12 %**	**79,81 %**	**2,99 %**	

La tabla reparte las 26.674 interacciones de enero entre los canales con datos: chatbot es el de mayor volumen, con el 42,8 % del total, y devolución de llamadas el de menor, con 86. Cada tipo de canal trae las medidas que su fuente permite: niveles en los de contacto, resolución en el chatbot, efectividad y tasa de no efectivas en la devolución de llamadas y el buzón de voz, y solo el total en la atención presencial; lo que no aplica va con guion.

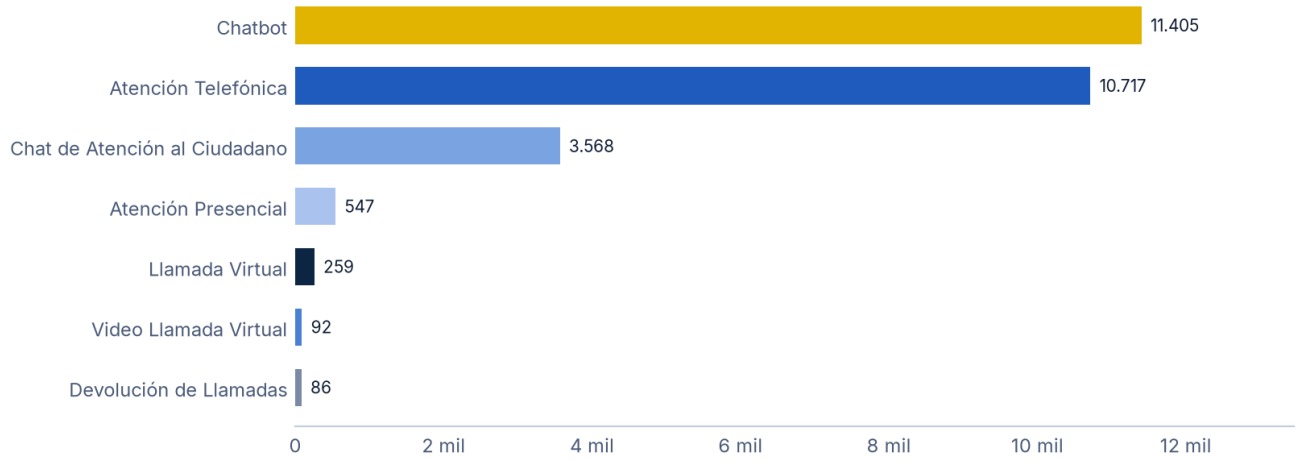


Gráfico 1. Interacciones recibidas por canal en enero de 2024, de mayor a menor.

Chatbot recibió 11.405 interacciones, 1,1 veces las del segundo canal (atención telefónica, 10.717). Las barras ponen en escala lo que la tabla dice en cifras: el canal de mayor volumen sigue siendo la puerta principal del Ministerio.

Enero es el primer mes de 2024 con datos: las vistas mes a mes del año (recibidas por canal apiladas, niveles de atención y de servicio y mezcla de canales) empiezan en el informe siguiente.

5.2 Comparación con diciembre, el mes inmediatamente anterior

Qué cambió entre diciembre y enero de 2024 en lo recibido por cada canal, en los niveles de atención y de servicio de los canales de contacto, en la resolución del chatbot y en la efectividad de la devolución de llamadas y del buzón de voz.

Tabla 4. Interacciones recibidas por canal: diciembre y enero de 2024

Canal	Dic 2023	Ene 2024	Variación
Atención Telefónica	5.873	10.717	+82,48 %
Chat de Atención al Ciudadano	1.506	3.568	+136,92 %
Llamada Virtual	143	259	+81,12 %
Video Llamada Virtual	96	92	−4,17 %
Chatbot	5.064	11.405	+125,22 %
Devolución de Llamadas	48	86	+79,17 %
Atención Presencial	492	547	+11,18 %
Total	**13.222**	**26.674**	**+101,74 %**

Frente a diciembre, el total pasó de 13.222 a 26.674 (+101,74 %); subieron atención telefónica (+82,48 %), chat de atención al ciudadano (+136,92 %), llamada virtual (+81,12 %), chatbot (+125,22 %), devolución de llamadas (+79,17 %) y atención presencial (+11,18 %); bajaron video llamada virtual (−4,17 %).

Tabla 5. Nivel de atención y nivel de servicio de los canales de contacto: diciembre y enero de 2024

Canal	Atención dic	Atención ene	Dif. (pp)	Servicio dic	Servicio ene	Dif. (pp)
Atención Telefónica	97,00 %	94,63 %	−2,38 pp	89,44 %	78,69 %	−10,76 pp
Chat de Atención al Ciudadano	98,34 %	96,13 %	−2,21 pp	91,97 %	81,22 %	−10,74 pp
Llamada Virtual	100,00 %	100,00 %	0,00 pp	99,30 %	100,00 %	+0,70 pp
Video Llamada Virtual	97,92 %	100,00 %	+2,08 pp	86,46 %	98,91 %	+12,45 pp
Canales de contacto	**97,34 %**	**95,12 %**	**−2,21 pp**	**90,09 %**	**79,81 %**	**−10,28 pp**

En el conjunto de los canales de contacto, el nivel de atención pasó de 97,34 % en diciembre a 95,12 % (−2,21 pp) y el nivel de servicio de 90,09 % a 79,81 % (−10,28 pp); el nivel de atención mejoró en video llamada virtual (+2,08 pp); bajó en atención telefónica (−2,38 pp) y chat de atención al ciudadano (−2,21 pp). Las diferencias van en puntos porcentuales.

Tabla 6. Resolución del chatbot y efectividad de la devolución de llamadas y del buzón de voz: diciembre y enero de 2024

Canal	Indicador	Dic 2023	Ene 2024	Dif. (pp)
Chatbot	Resolución	84,13 %	84,40 %	+0,26 pp
Devolución de Llamadas	Efectividad	95,83 %	84,88 %	−10,95 pp

La resolución del chatbot pasó de 84,13 % a 84,40 % (+0,26 pp) y la efectividad de la devolución de llamadas pasó de 95,83 % a 84,88 % (−10,95 pp). La resolución es lo resuelto sin agente sobre lo resuelto más lo transferido; la efectividad, las llamadas efectivas sobre las solicitudes o los mensajes.

5.3 Atención Telefónica

Lo recibido y lo atendido en atención telefónica mes a mes, sus niveles de atención, de servicio y de abandono, y su comparación con el año anterior, con el mes anterior y con su media móvil.

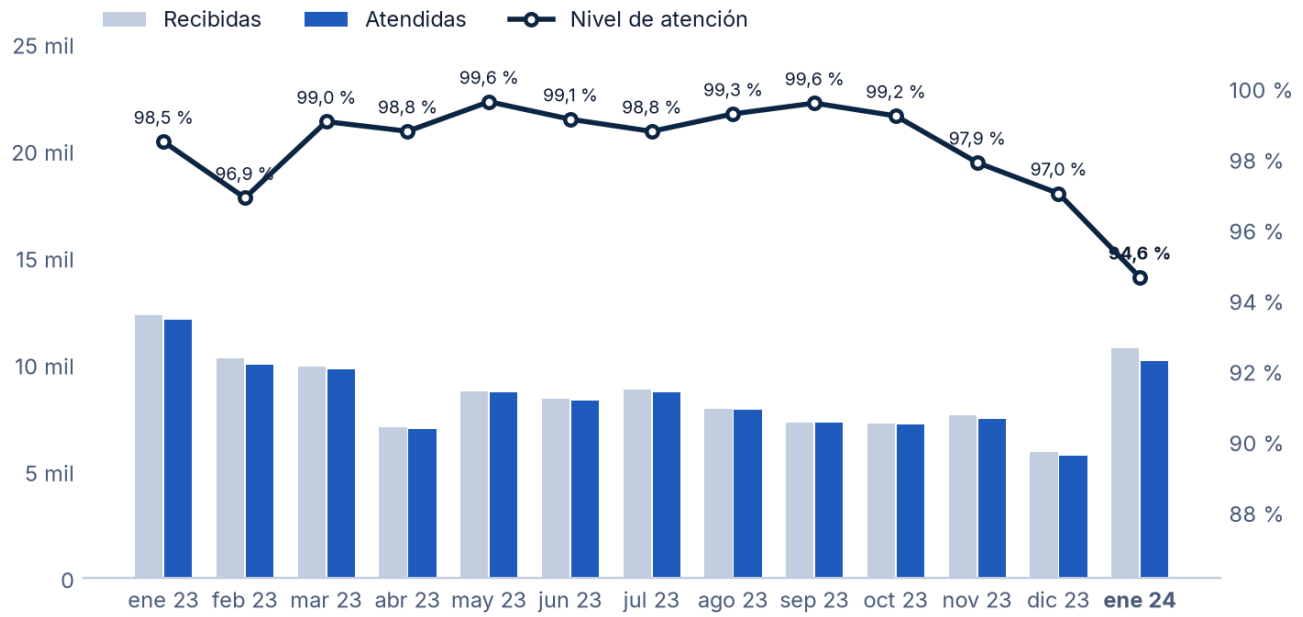


Gráfico 2. Atención Telefónica: recibidas, atendidas y nivel de atención por mes en los últimos 13 meses con datos.

En atención telefónica, el mes de más llamadas recibidas fue enero de 2023 (12.269); el nivel de atención fue más alto en mayo de 2023 (99,60 %) y más bajo en enero de 2024 (94,63 %). En enero de 2024 se recibieron 10.717 y se atendieron 10.141 (94,63 %).

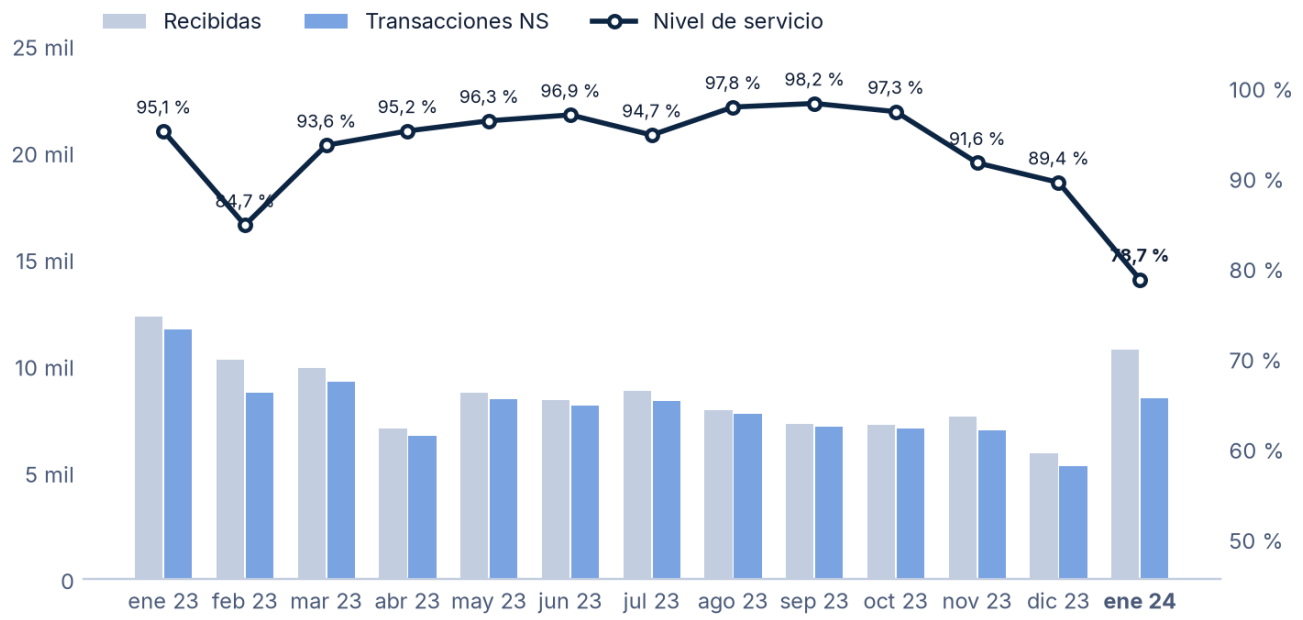


Gráfico 3. Atención Telefónica: recibidas, transacciones NS y nivel de servicio por mes en los últimos 13 meses con datos.

Las transacciones NS son las contestadas antes del tiempo objetivo. El nivel de servicio de atención telefónica fue más alto en septiembre de 2023 (98,20 %) y más bajo en enero de 2024 (78,69 %); en enero de 2024, 8.433 de 10.717 (78,69 %).

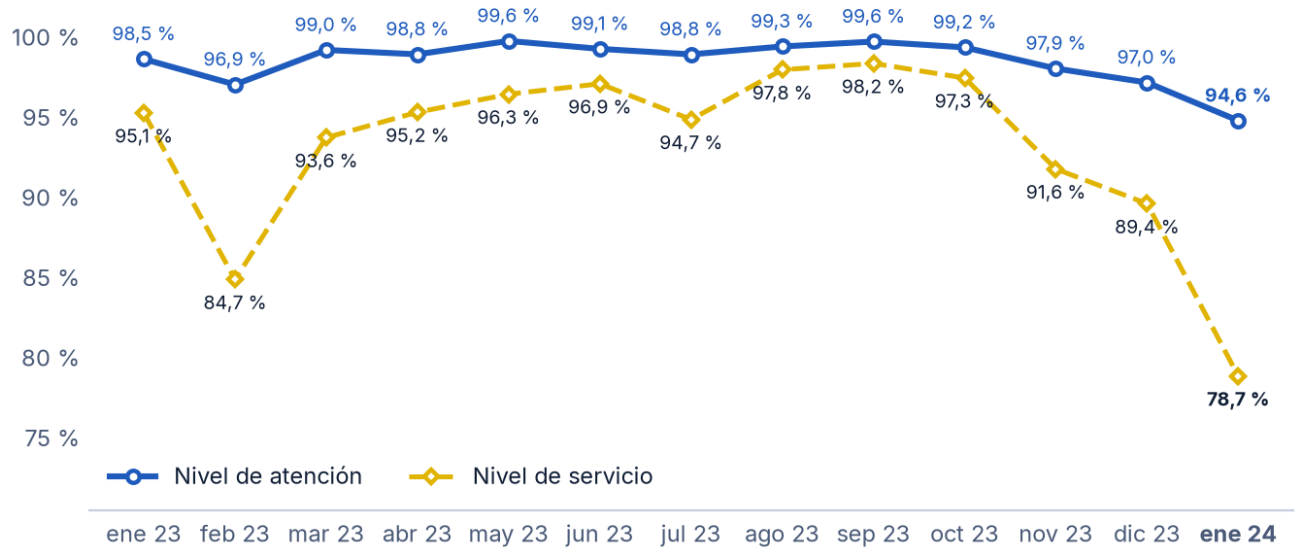


Gráfico 4. Atención Telefónica: nivel de atención frente a nivel de servicio por mes en los últimos 13 meses con datos.

Las dos líneas se leen juntas: la distancia entre el nivel de atención y el de servicio es la parte que se atendió con espera. En atención telefónica esa distancia fue mayor en enero de 2024 (15,94 pp), con un abandono de 2,79 %. La tabla trae las cifras de cada mes.

Tabla 7. Atención Telefónica mes a mes en los últimos 13 meses con datos: recibidas, atendidas, transacciones NS, abandonadas, nivel de atención, nivel de servicio y nivel de abandono

Mes	Recibidas	Atendidas	Transac. NS	Abandonadas	Atención	Servicio	Abandono
Enero de 2023	12.269	12.081	11.669	188	98,47 %	95,11 %	1,53 %
Febrero de 2023	10.278	9.957	8.707	321	96,88 %	84,71 %	3,12 %
Marzo de 2023	9.854	9.759	9.220	95	99,04 %	93,57 %	0,96 %
Abril de 2023	7.033	6.946	6.692	87	98,76 %	95,15 %	1,24 %
Mayo de 2023	8.723	8.688	8.398	35	99,60 %	96,27 %	0,40 %
Junio de 2023	8.362	8.287	8.105	75	99,10 %	96,93 %	0,90 %
Julio de 2023	8.791	8.682	8.325	109	98,76 %	94,70 %	1,24 %
Agosto de 2023	7.911	7.852	7.737	59	99,25 %	97,80 %	0,75 %
Septiembre de 2023	7.263	7.231	7.132	32	99,56 %	98,20 %	0,44 %
Octubre de 2023	7.227	7.169	7.031	58	99,20 %	97,29 %	0,80 %
Noviembre de 2023	7.581	7.420	6.945	161	97,88 %	91,61 %	2,12 %
Diciembre de 2023	5.873	5.697	5.253	176	97,00 %	89,44 %	3,00 %
Enero de 2024	10.717	10.141	8.433	299	94,63 %	78,69 %	2,79 %
Total	**111.882**	**109.910**	**103.647**	**1.695**	**98,24 %**	**92,64 %**	**1,51 %**

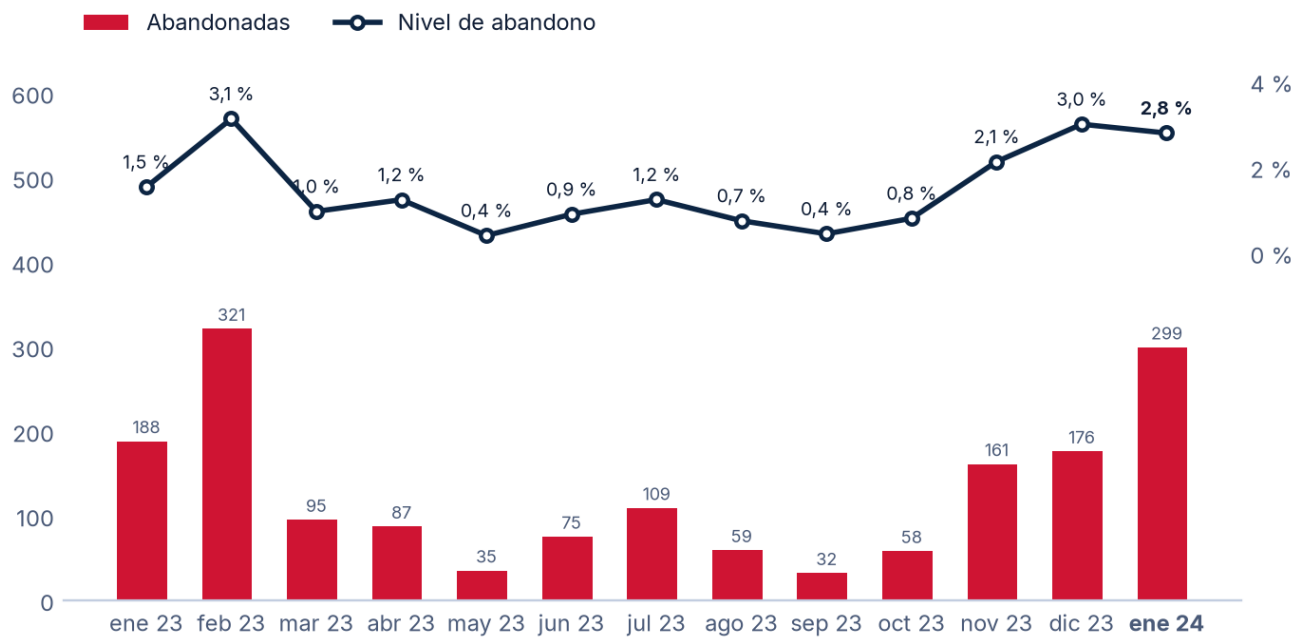


Gráfico 5. Atención Telefónica: abandonos y nivel de abandono por mes en los últimos 13 meses con datos.

En atención telefónica se abandonaron 1.695 interacciones en los últimos meses con datos; el mes con más abandonos fue febrero de 2023 (321). En enero de 2024: 299 abandonadas, 2,79 %; aquí subir es empeorar.

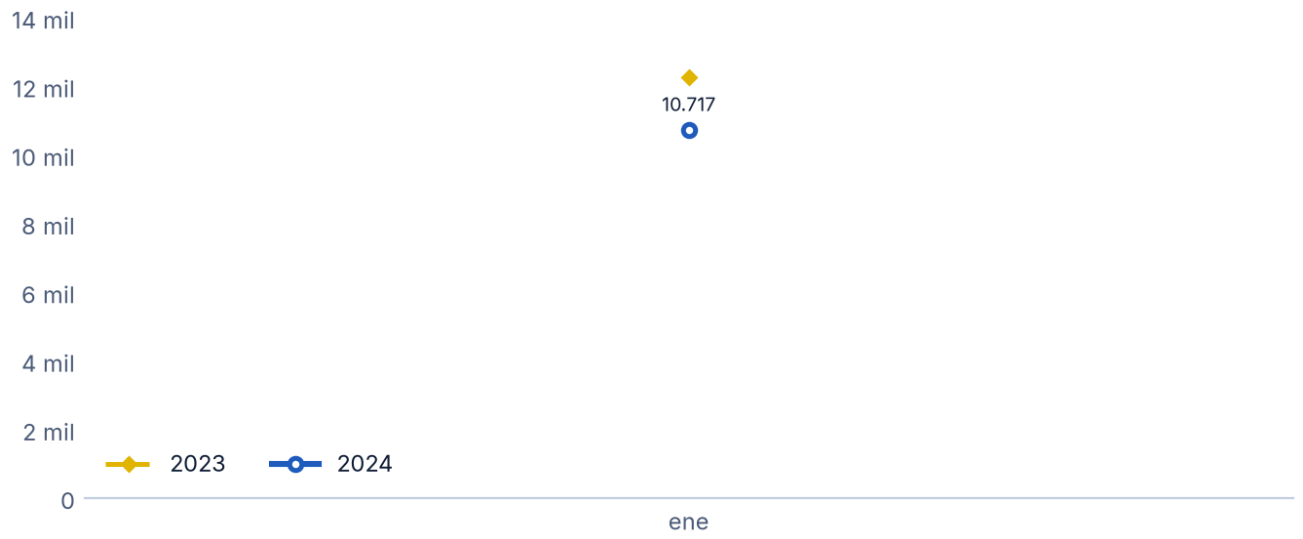


Gráfico 6. Atención Telefónica: llamadas recibidas por mes, 2024 frente a 2023.

De los 1 meses de 2024 con un par en 2023, ninguno superaron al año anterior; la mayor diferencia fue en enero: 10.717 frente a 12.269 (−12,65 %). Enero quedó −12,65 % frente a enero de 2023.

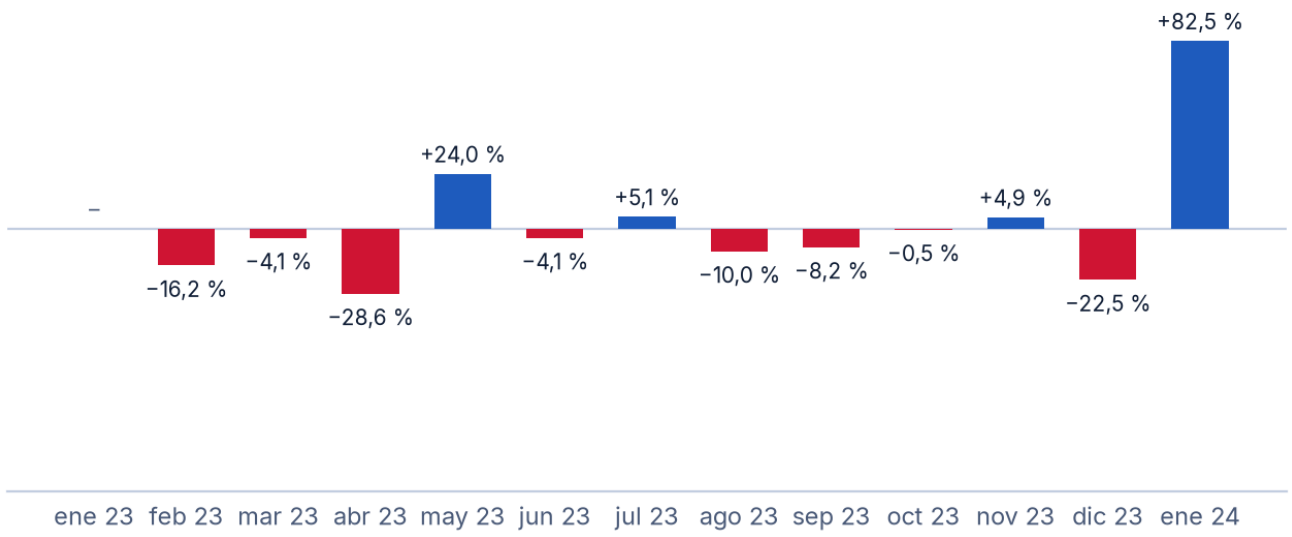


Gráfico 7. Atención Telefónica: variación de llamadas recibidas frente al mes anterior con datos, últimos 13 meses con datos.

La mayor subida de un mes al siguiente fue en enero de 2024 (+82,48 %) y la mayor caída en abril de 2023 (−28,63 %). El último mes con datos varió +82,48 % frente al anterior con datos. Cada barra compara el mes con su mes anterior con datos del canal, así que los meses sin servicio no cuentan.

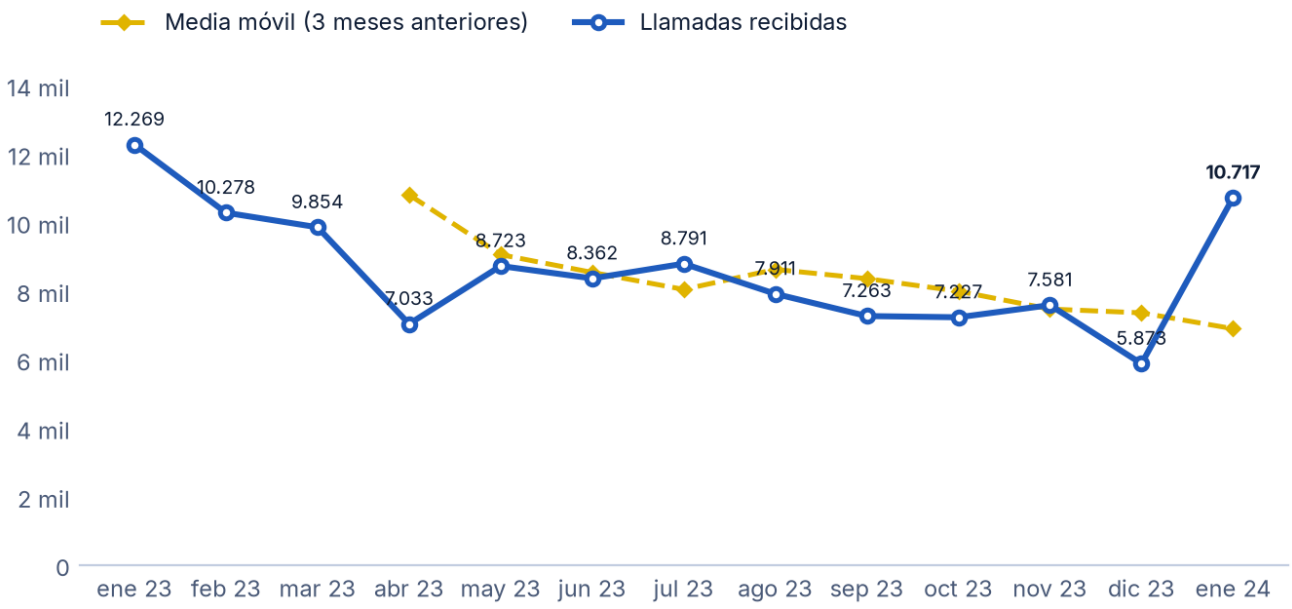


Gráfico 8. Atención Telefónica: llamadas recibidas frente a su media móvil simple de tres meses, últimos 13 meses con datos.

De los 10 meses con media móvil, 3 quedaron por encima de ella. En enero de 2024, 10.717 llamadas recibidas frente a una media de 6.894 de los tres meses anteriores (+55,46 %). La media móvil suaviza los picos y dice si el mes está por encima o por debajo de su tendencia reciente.

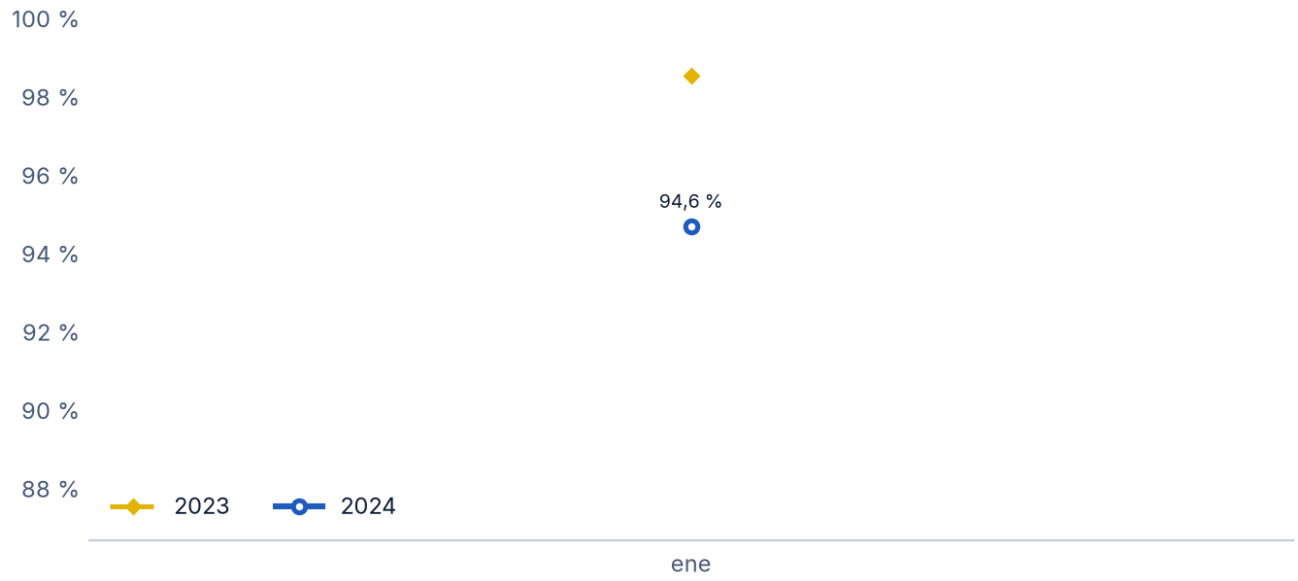


Gráfico 9. Atención Telefónica: nivel de atención por mes, 2024 frente a 2023.

En ninguno de los 1 meses comparables, el nivel de atención de 2024 fue mejor que el de 2023; la mayor diferencia fue en enero: 94,63 % frente a 98,47 % (−3,84 pp). En enero: 94,63 % frente a 98,47 % (−3,84 pp).

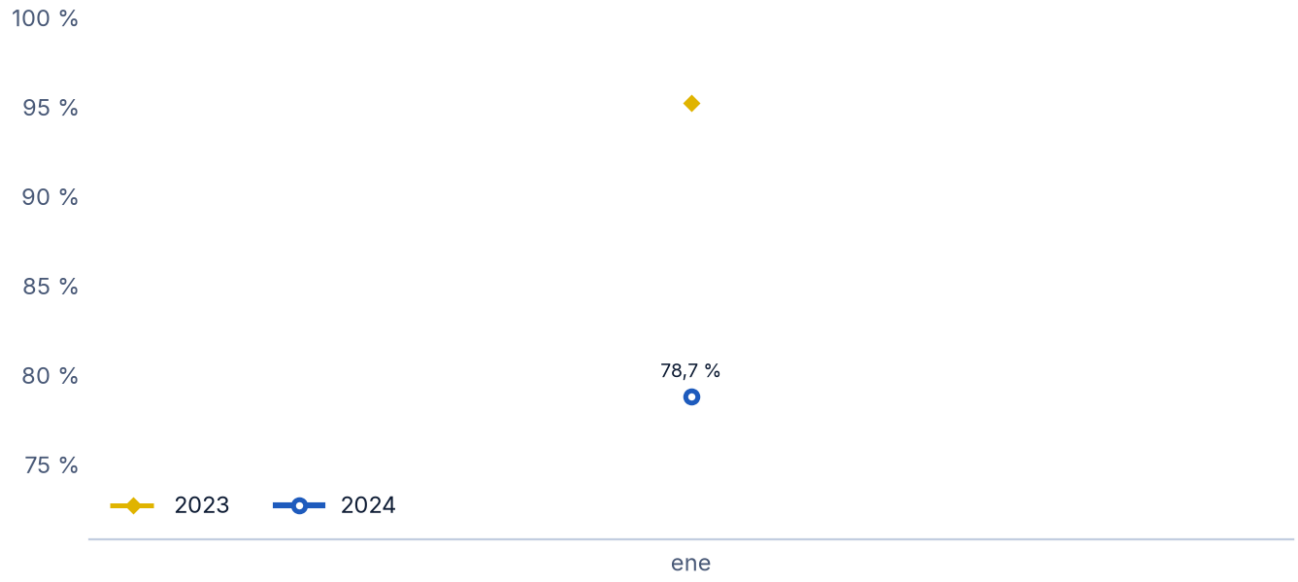


Gráfico 10. Atención Telefónica: nivel de servicio por mes, 2024 frente a 2023.

En ninguno de los 1 meses comparables, el nivel de servicio de 2024 fue mejor que el de 2023; la mayor diferencia fue en enero: 78,69 % frente a 95,11 % (−16,42 pp). En enero: 78,69 % frente a 95,11 % (−16,42 pp).

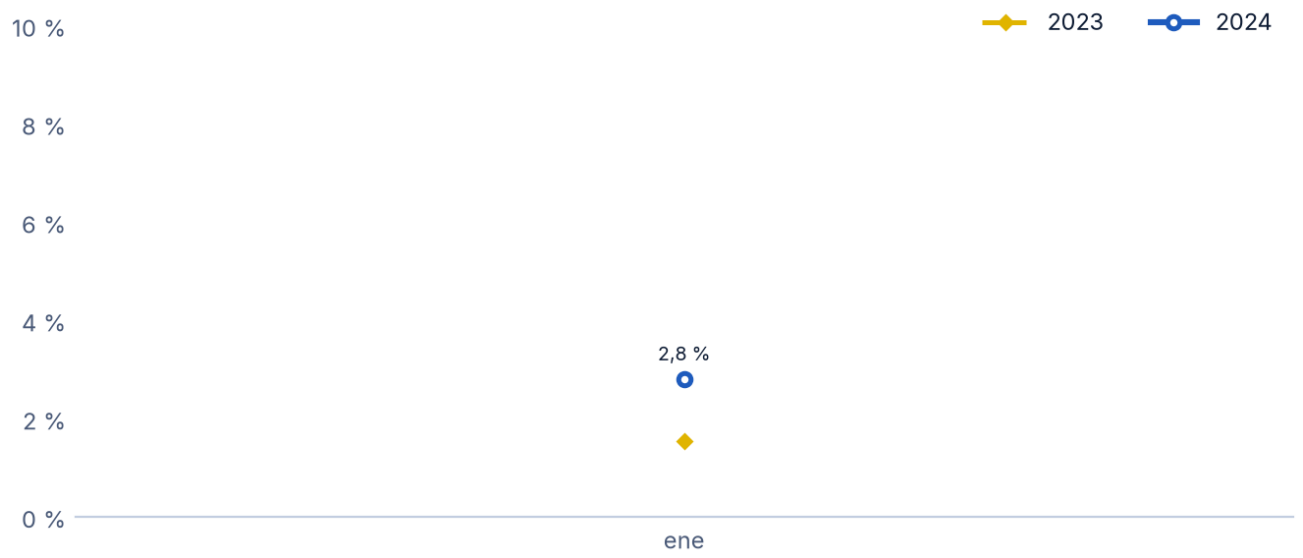


Gráfico 11. Atención Telefónica: nivel de abandono por mes, 2024 frente a 2023.

En ninguno de los 1 meses comparables, el nivel de abandono de 2024 fue mejor que el de 2023; la mayor diferencia fue en enero: 2,79 % frente a 1,53 % (+1,26 pp). En enero: 2,79 % frente a 1,53 % (+1,26 pp); aquí bajar es mejorar.

5.4 Chat de Atención al Ciudadano

Lo recibido y lo atendido en chat de atención al ciudadano mes a mes, sus niveles de atención, de servicio y de abandono, y su comparación con el año anterior, con el mes anterior y con su media móvil.

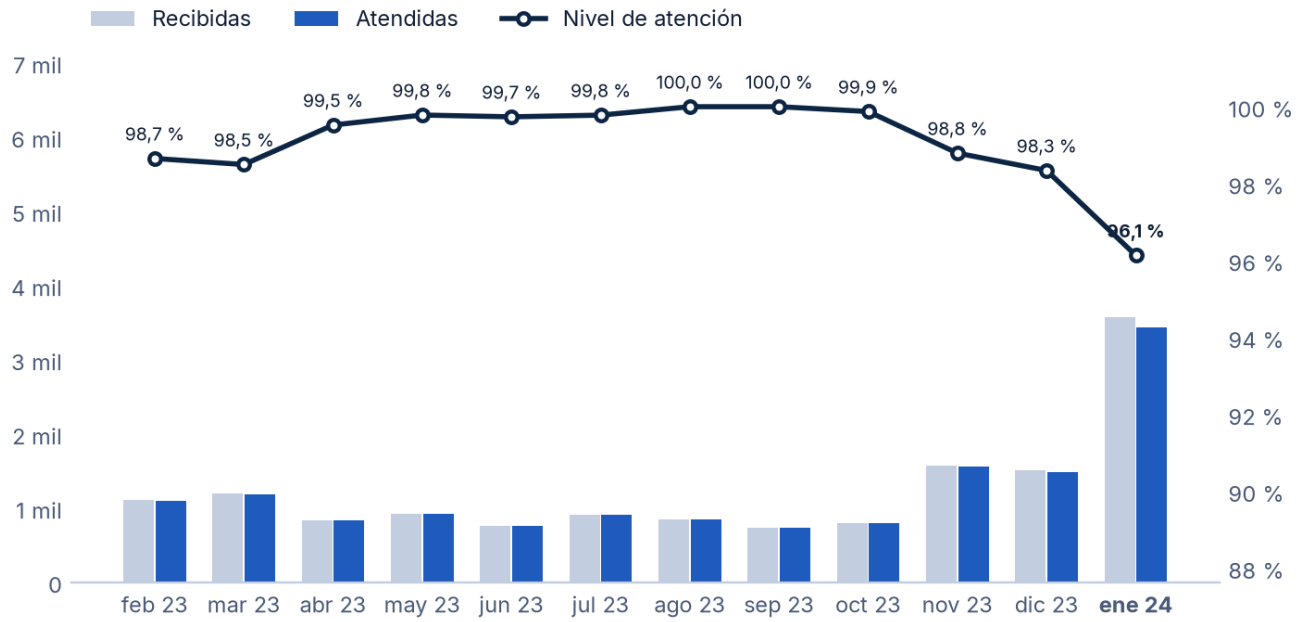


Gráfico 12. Chat de Atención al Ciudadano: recibidas, atendidas y nivel de atención por mes en los últimos 12 meses con datos.

En chat de atención al ciudadano, el mes de más chats recibidos fue enero de 2024 (3.568); el nivel de atención fue más alto en agosto de 2023 (100,00 %) y más bajo en enero de 2024 (96,13 %). En enero de 2024 se recibieron 3.568 y se atendieron 3.430 (96,13 %).

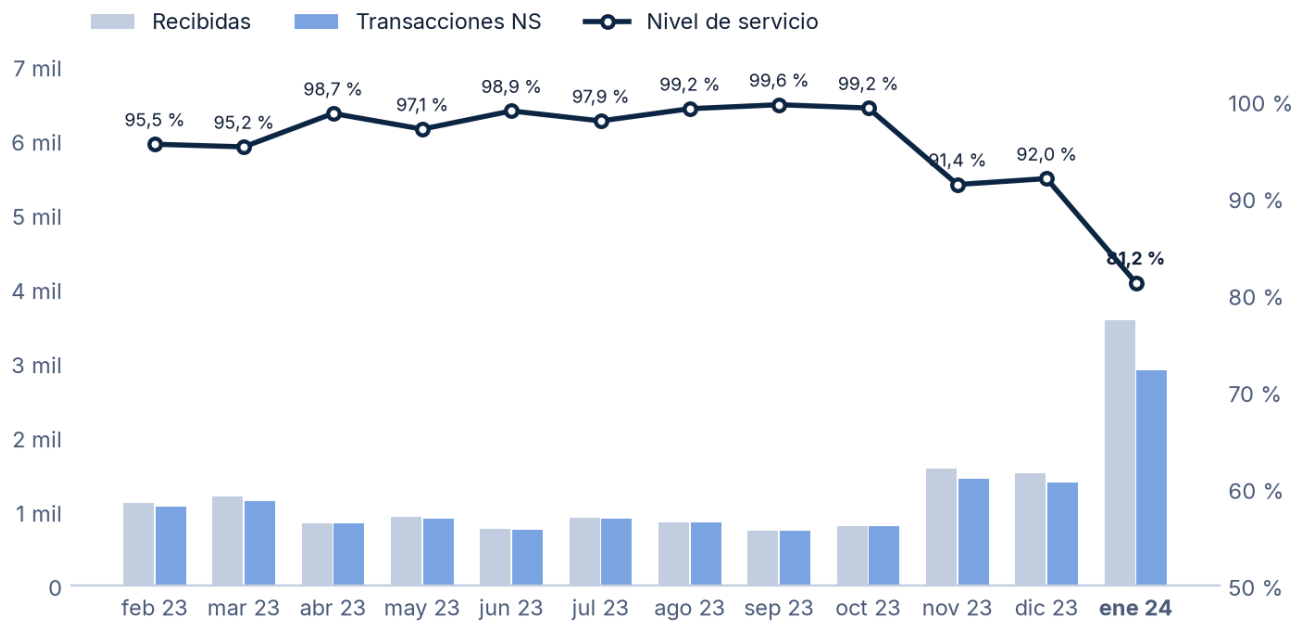


Gráfico 13. Chat de Atención al Ciudadano: recibidas, transacciones NS y nivel de servicio por mes en los últimos 12 meses con datos.

Las transacciones NS son las contestadas antes del tiempo objetivo. El nivel de servicio de chat de atención al ciudadano fue más alto en septiembre de 2023 (99,59 %) y más bajo en enero de 2024 (81,22 %); en enero de 2024, 2.898 de 3.568 (81,22 %).

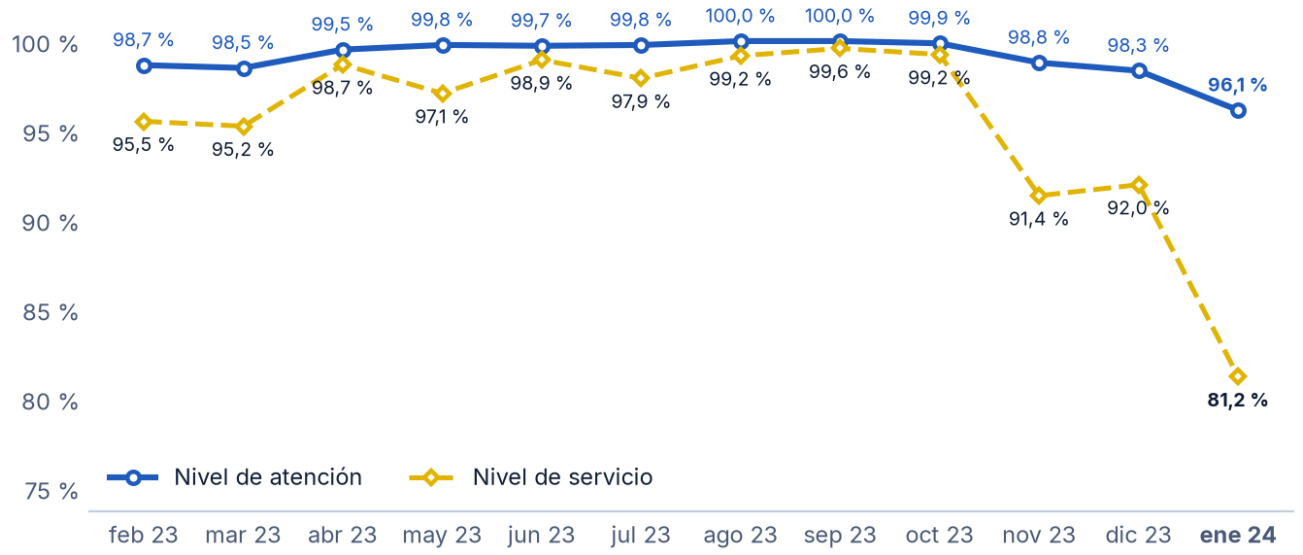


Gráfico 14. Chat de Atención al Ciudadano: nivel de atención frente a nivel de servicio por mes en los últimos 12 meses con datos.

Las dos líneas se leen juntas: la distancia entre el nivel de atención y el de servicio es la parte que se atendió con espera. En chat de atención al ciudadano esa distancia fue mayor en enero de 2024 (14,91 pp), con un abandono de 3,87 %. La tabla trae las cifras de cada mes.

Tabla 8. Chat de Atención al Ciudadano mes a mes en los últimos 12 meses con datos: recibidas, atendidas, transacciones NS, abandonadas, nivel de atención, nivel de servicio y nivel de abandono

Mes	Recibidas	Atendidas	Transac. NS	Abandonadas	Atención	Servicio	Abandono
Febrero de 2023	1.114	1.099	1.064	15	98,65 %	95,51 %	1,35 %
Marzo de 2023	1.197	1.179	1.140	18	98,50 %	95,24 %	1,50 %
Abril de 2023	839	835	828	4	99,52 %	98,69 %	0,48 %
Mayo de 2023	922	920	895	2	99,78 %	97,07 %	0,22 %
Junio de 2023	759	757	751	2	99,74 %	98,95 %	0,26 %
Julio de 2023	912	910	893	2	99,78 %	97,92 %	0,22 %
Agosto de 2023	851	851	844	0	100,00 %	99,18 %	0,00 %
Septiembre de 2023	731	731	728	0	100,00 %	99,59 %	0,00 %
Octubre de 2023	798	797	792	1	99,87 %	99,25 %	0,13 %
Noviembre de 2023	1.573	1.554	1.437	19	98,79 %	91,35 %	1,21 %
Diciembre de 2023	1.506	1.481	1.385	25	98,34 %	91,97 %	1,66 %
Enero de 2024	3.568	3.430	2.898	138	96,13 %	81,22 %	3,87 %
Total	**14.770**	**14.544**	**13.655**	**226**	**98,47 %**	**92,45 %**	**1,53 %**

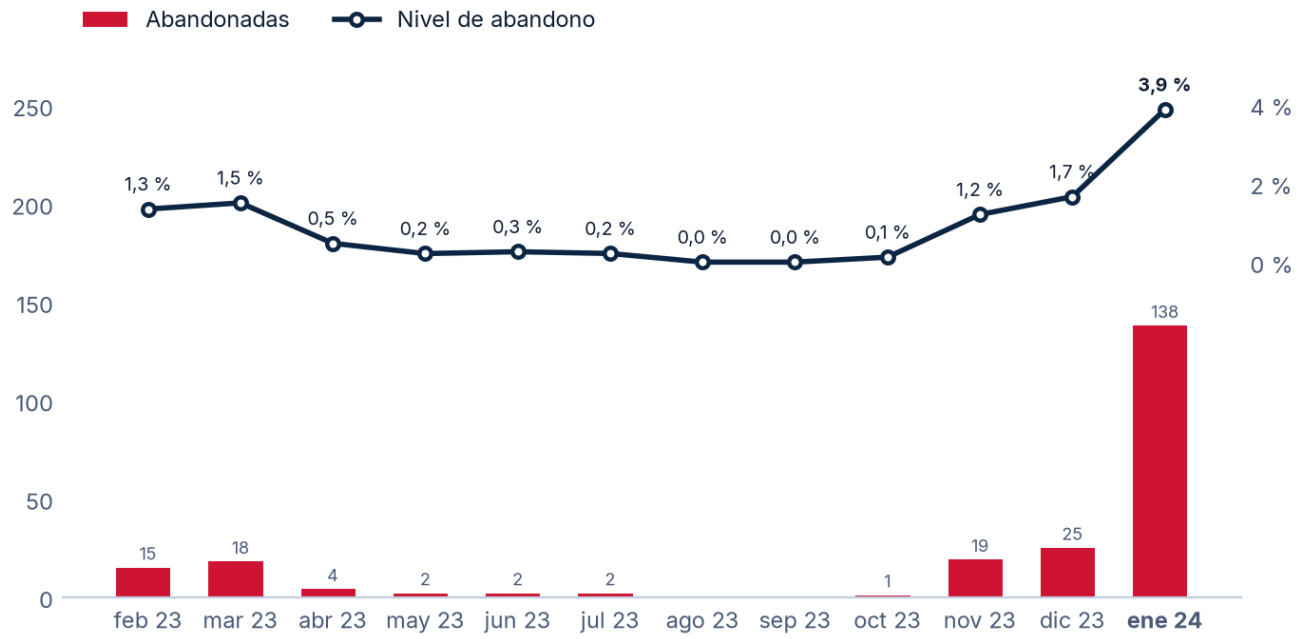


Gráfico 15. Chat de Atención al Ciudadano: abandonos y nivel de abandono por mes en los últimos 12 meses con datos.

En chat de atención al ciudadano se abandonaron 226 interacciones en los últimos meses con datos; el mes con más abandonos fue enero de 2024 (138). En enero de 2024: 138 abandonadas, 3,87 %; aquí subir es empeorar.

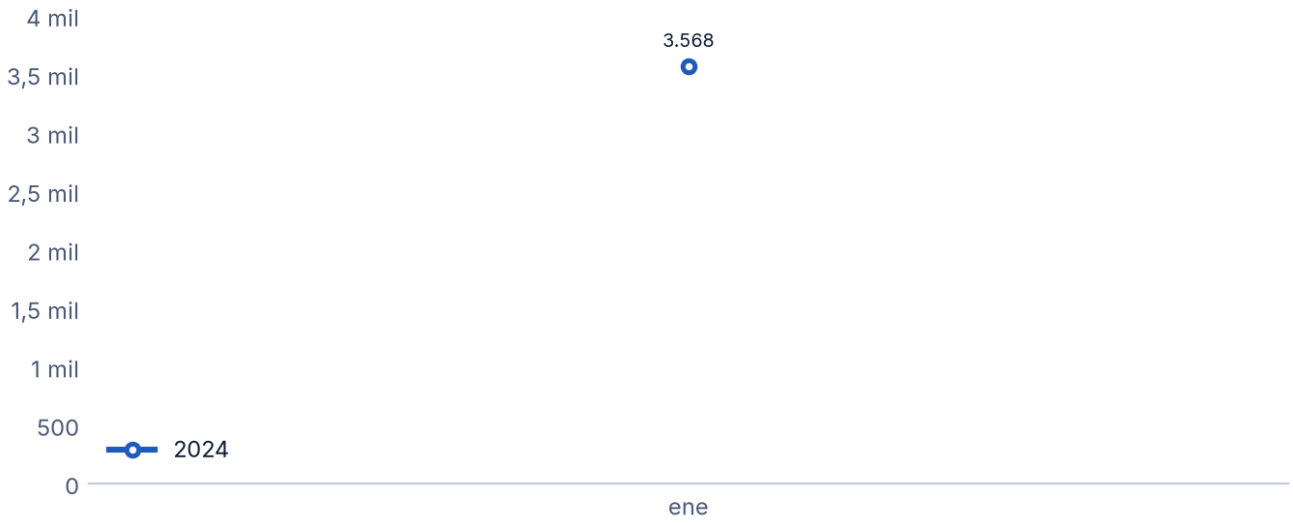


Gráfico 16. Chat de Atención al Ciudadano: chats recibidos por mes, 2024 frente a 2023.

No hay meses de 2023 con datos para comparar; 2024 empieza con enero, con 3.568 chats recibidos.

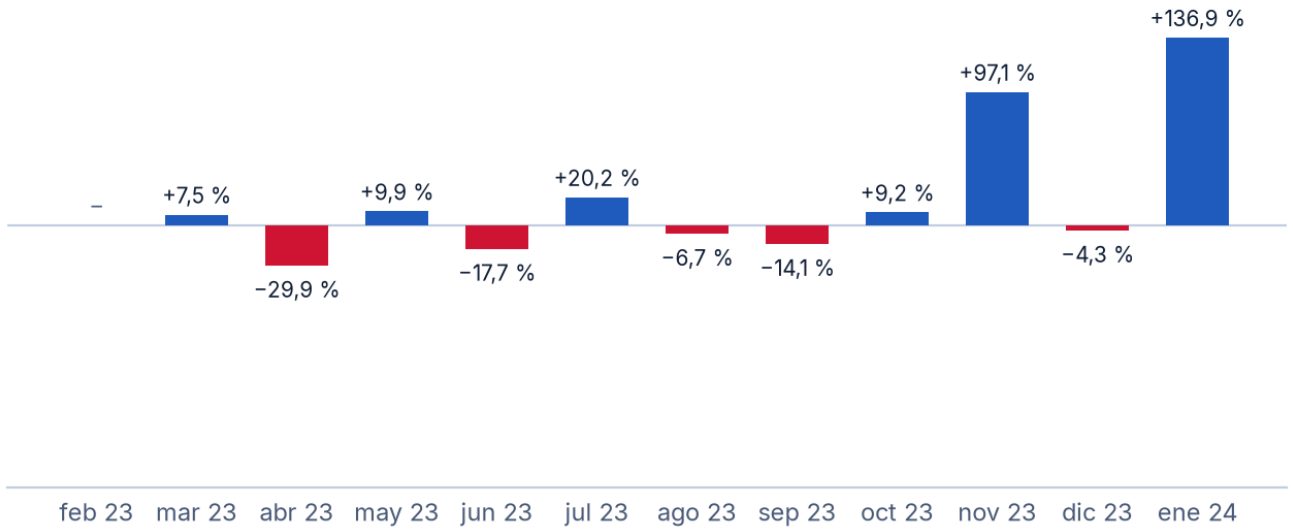


Gráfico 17. Chat de Atención al Ciudadano: variación de chats recibidos frente al mes anterior con datos, últimos 12 meses con datos.

La mayor subida de un mes al siguiente fue en enero de 2024 (+136,92 %) y la mayor caída en abril de 2023 (−29,91 %). El último mes con datos varió +136,92 % frente al anterior con datos. Cada barra compara el mes con su mes anterior con datos del canal, así que los meses sin servicio no cuentan.

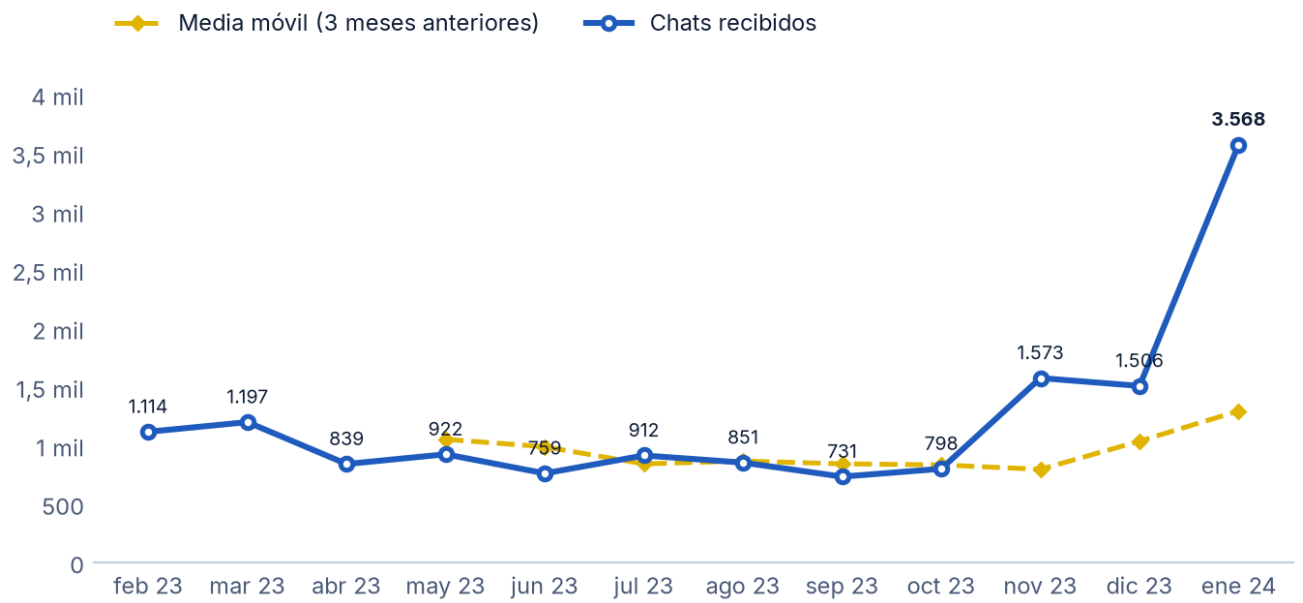


Gráfico 18. Chat de Atención al Ciudadano: chats recibidos frente a su media móvil simple de tres meses, últimos 12 meses con datos.

De los 9 meses con media móvil, 4 quedaron por encima de ella. En enero de 2024, 3.568 chats recibidos frente a una media de 1.292 de los tres meses anteriores (+176,09 %). La media móvil suaviza los picos y dice si el mes está por encima o por debajo de su tendencia reciente.

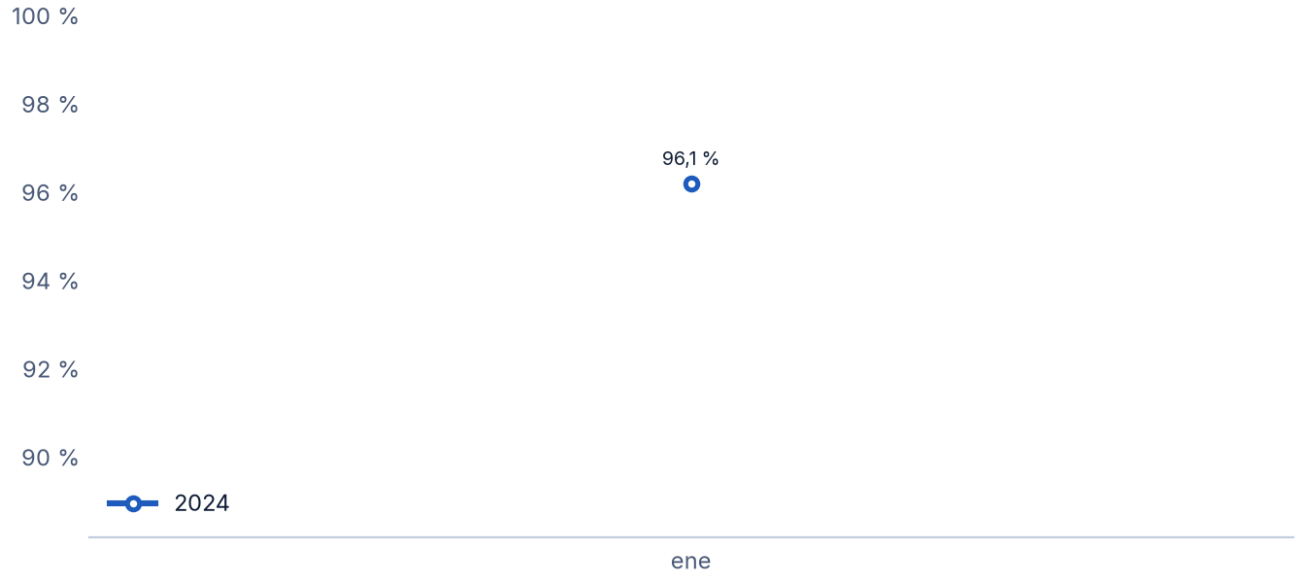


Gráfico 19. Chat de Atención al Ciudadano: nivel de atención por mes, 2024 frente a 2023.

No hay meses de 2023 con datos para comparar; 2024 empieza con enero, con el nivel de atención de chat de atención al ciudadano en 96,13 %.

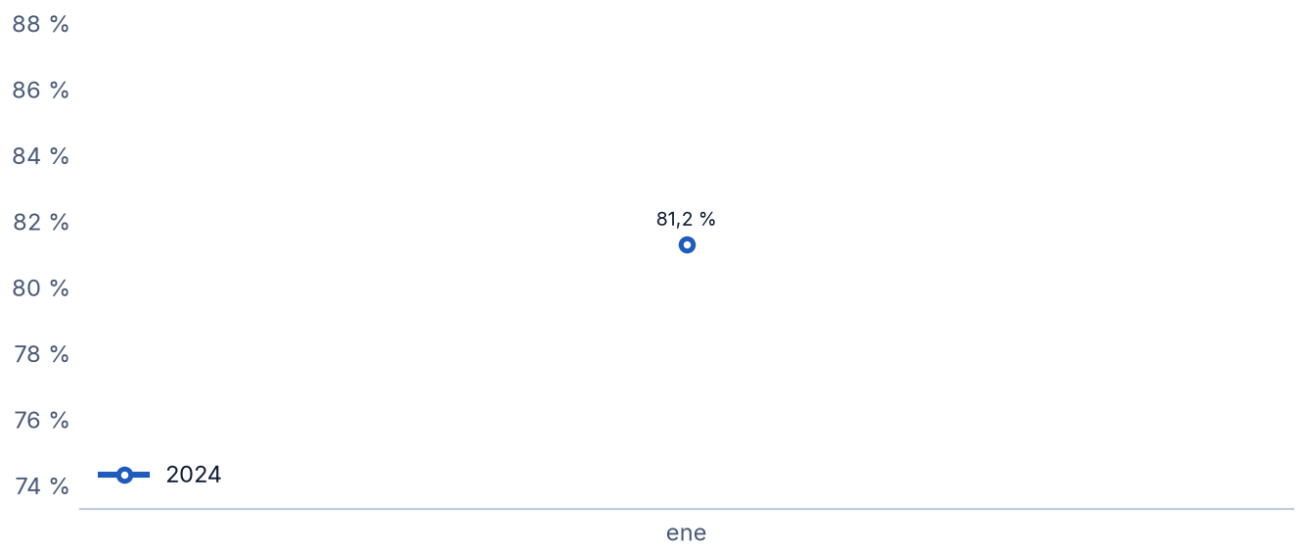


Gráfico 20. Chat de Atención al Ciudadano: nivel de servicio por mes, 2024 frente a 2023.

No hay meses de 2023 con datos para comparar; 2024 empieza con enero, con el nivel de servicio de chat de atención al ciudadano en 81,22 %.

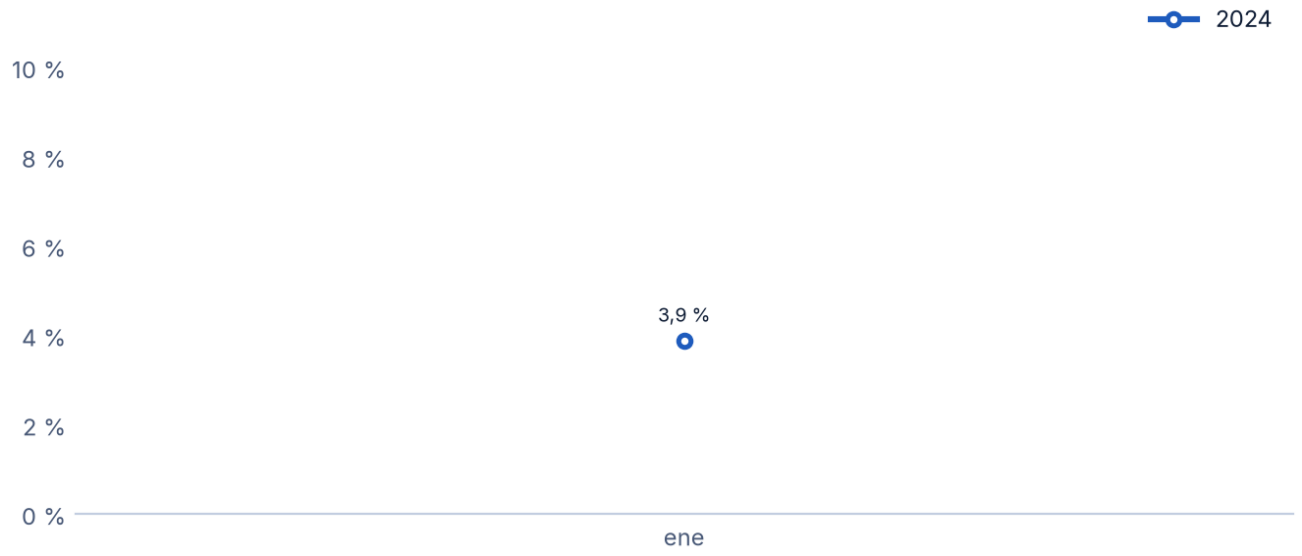


Gráfico 21. Chat de Atención al Ciudadano: nivel de abandono por mes, 2024 frente a 2023.

No hay meses de 2023 con datos para comparar; 2024 empieza con enero, con el nivel de abandono de chat de atención al ciudadano en 3,87 %.

5.5 Llamada Virtual

Lo recibido y lo atendido en llamada virtual mes a mes, sus niveles de atención, de servicio y de abandono, y su comparación con el año anterior, con el mes anterior y con su media móvil.

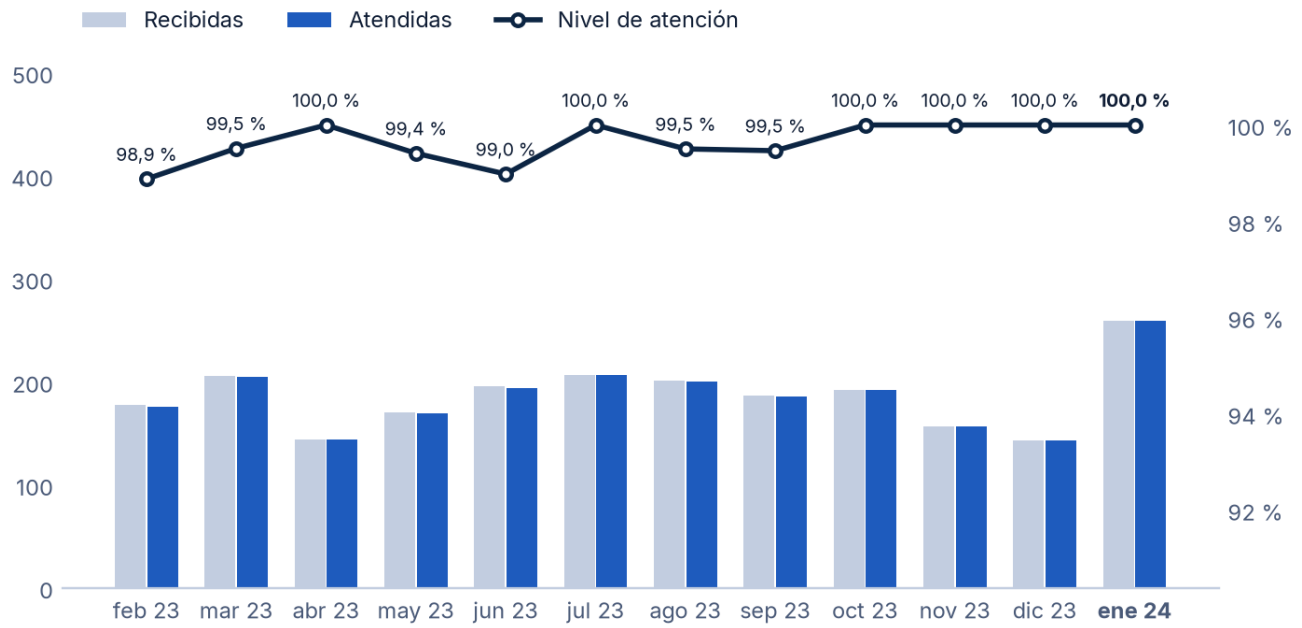


Gráfico 22. Llamada Virtual: recibidas, atendidas y nivel de atención por mes en los últimos 12 meses con datos.

En llamada virtual, el mes de más llamadas virtuales recibidas fue enero de 2024 (259); el nivel de atención fue más alto en abril de 2023 (100,00 %) y más bajo en febrero de 2023 (98,88 %). En enero de 2024 se recibieron 259 y se atendieron 259 (100,00 %).

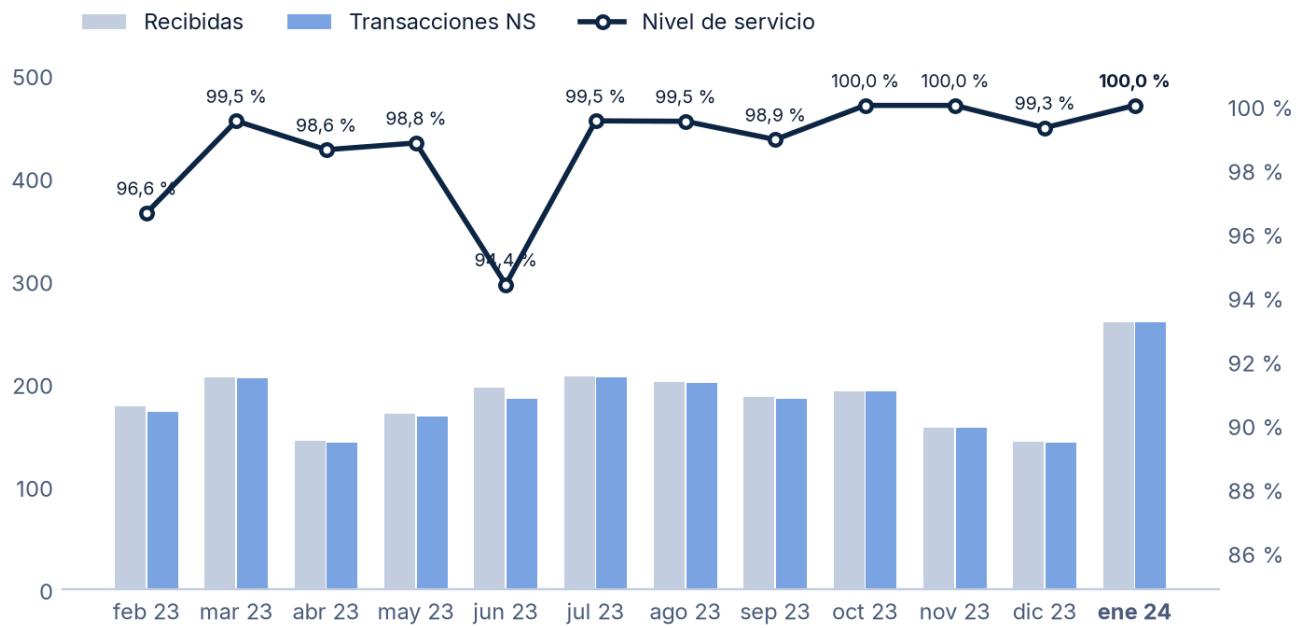


Gráfico 23. Llamada Virtual: recibidas, transacciones NS y nivel de servicio por mes en los últimos 12 meses con datos.

Las transacciones NS son las contestadas antes del tiempo objetivo. El nivel de servicio de llamada virtual fue más alto en octubre de 2023 (100,00 %) y más bajo en junio de 2023 (94,39 %); en enero de 2024, 259 de 259 (100,00 %).

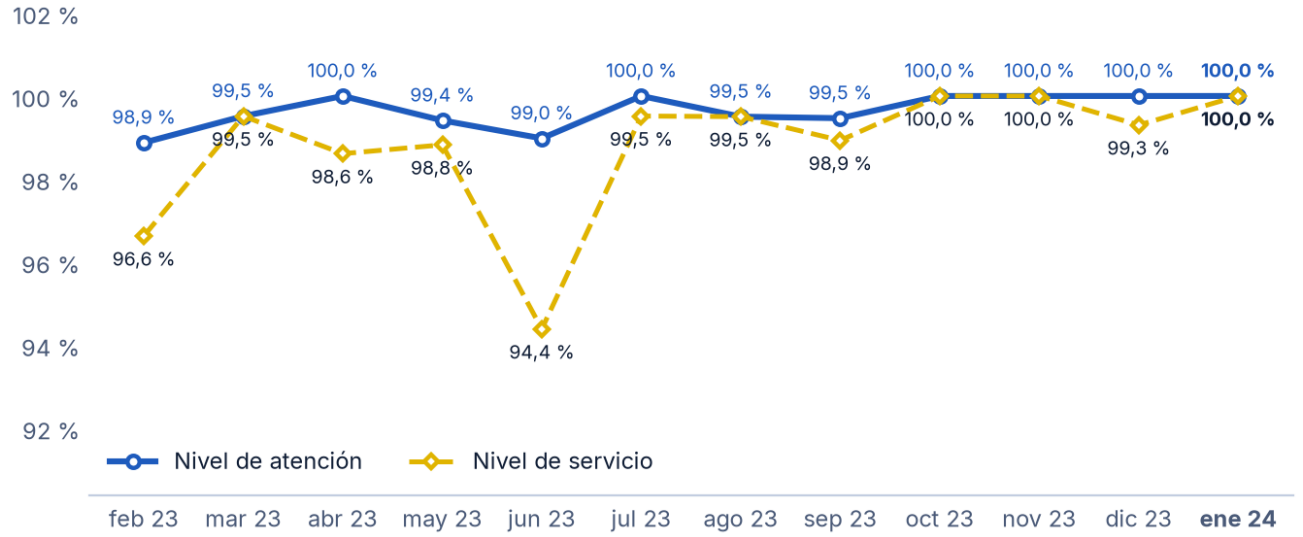


Gráfico 24. Llamada Virtual: nivel de atención frente a nivel de servicio por mes en los últimos 12 meses con datos.

Las dos líneas se leen juntas: la distancia entre el nivel de atención y el de servicio es la parte que se atendió con espera. En llamada virtual esa distancia fue mayor en junio de 2023 (4,59 pp) y en enero de 2024 fue de 0,00 pp, con un abandono de 0,00 %. La tabla trae las cifras de cada mes.

Tabla 9. Llamada Virtual mes a mes en los últimos 12 meses con datos: recibidas, atendidas, transacciones NS, abandonadas, nivel de atención, nivel de servicio y nivel de abandono

Mes	Recibidas	Atendidas	Transac. NS	Abandonadas	Atención	Servicio	Abandono
Febrero de 2023	178	176	172	2	98,88 %	96,63 %	1,12 %
Marzo de 2023	206	205	205	1	99,51 %	99,51 %	0,49 %
Abril de 2023	144	144	142	0	100,00 %	98,61 %	0,00 %
Mayo de 2023	170	169	168	1	99,41 %	98,82 %	0,59 %
Junio de 2023	196	194	185	2	98,98 %	94,39 %	1,02 %
Julio de 2023	207	207	206	0	100,00 %	99,52 %	0,00 %
Agosto de 2023	201	200	200	1	99,50 %	99,50 %	0,50 %
Septiembre de 2023	187	186	185	1	99,47 %	98,93 %	0,53 %
Octubre de 2023	192	192	192	0	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Noviembre de 2023	157	157	157	0	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Diciembre de 2023	143	143	142	0	100,00 %	99,30 %	0,00 %
Enero de 2024	259	259	259	0	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Total	**2.240**	**2.232**	**2.213**	**8**	**99,64 %**	**98,79 %**	**0,36 %**

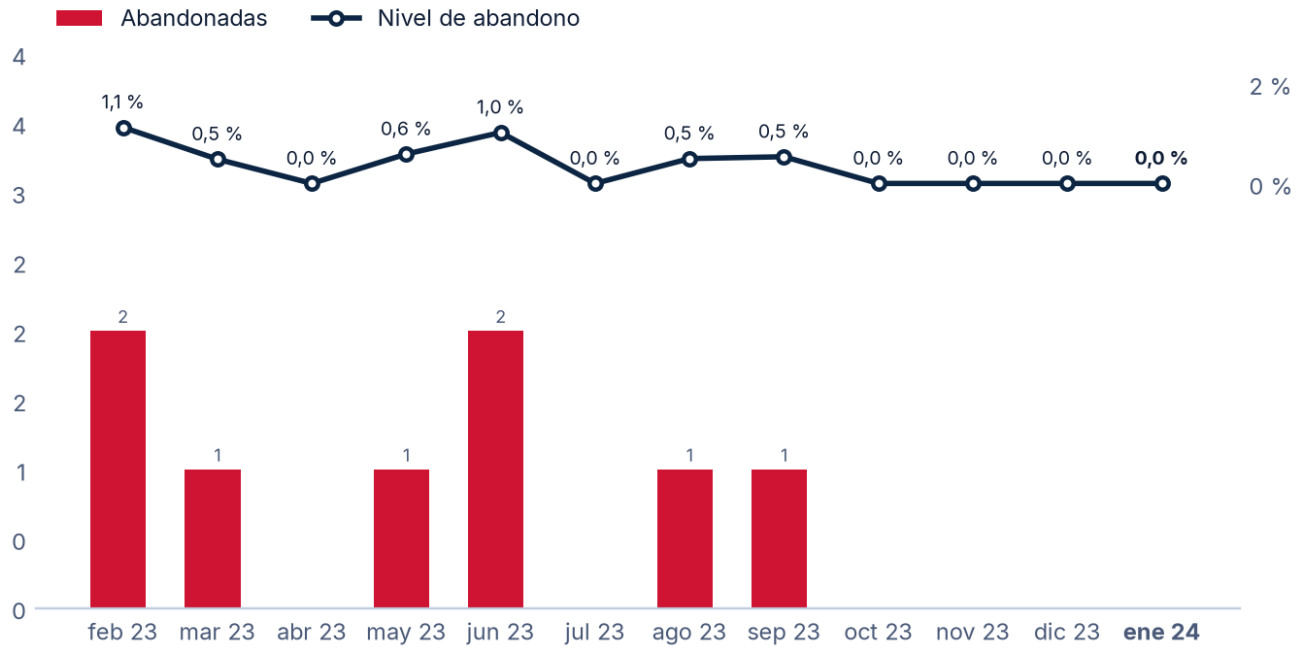


Gráfico 25. Llamada Virtual: abandonos y nivel de abandono por mes en los últimos 12 meses con datos.

En llamada virtual se abandonaron 8 interacciones en los últimos meses con datos; el mes con más abandonos fue febrero de 2023 (2). En enero de 2024: 0 abandonadas, 0,00 %; aquí subir es empeorar.



Gráfico 26. Llamada Virtual: llamadas virtuales recibidas por mes, 2024 frente a 2023.

No hay meses de 2023 con datos para comparar; 2024 empieza con enero, con 259 llamadas virtuales recibidas.

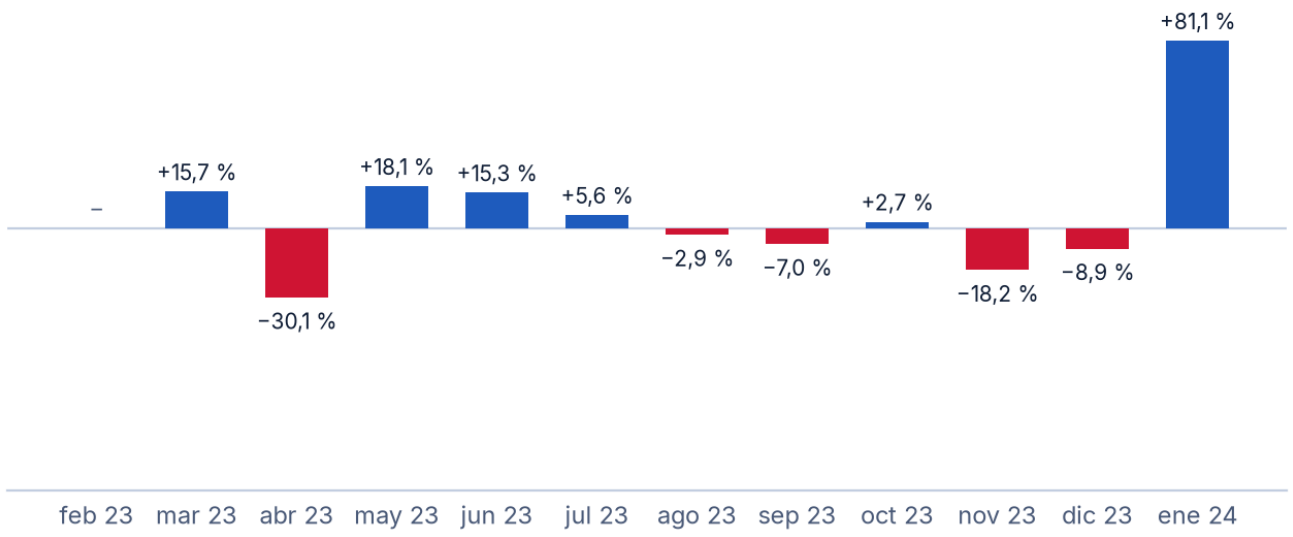


Gráfico 27. Llamada Virtual: variación de llamadas virtuales recibidas frente al mes anterior con datos, últimos 12 meses con datos.

La mayor subida de un mes al siguiente fue en enero de 2024 (+81,12 %) y la mayor caída en abril de 2023 (−30,10 %). El último mes con datos varió +81,12 % frente al anterior con datos. Cada barra compara el mes con su mes anterior con datos del canal, así que los meses sin servicio no cuentan.

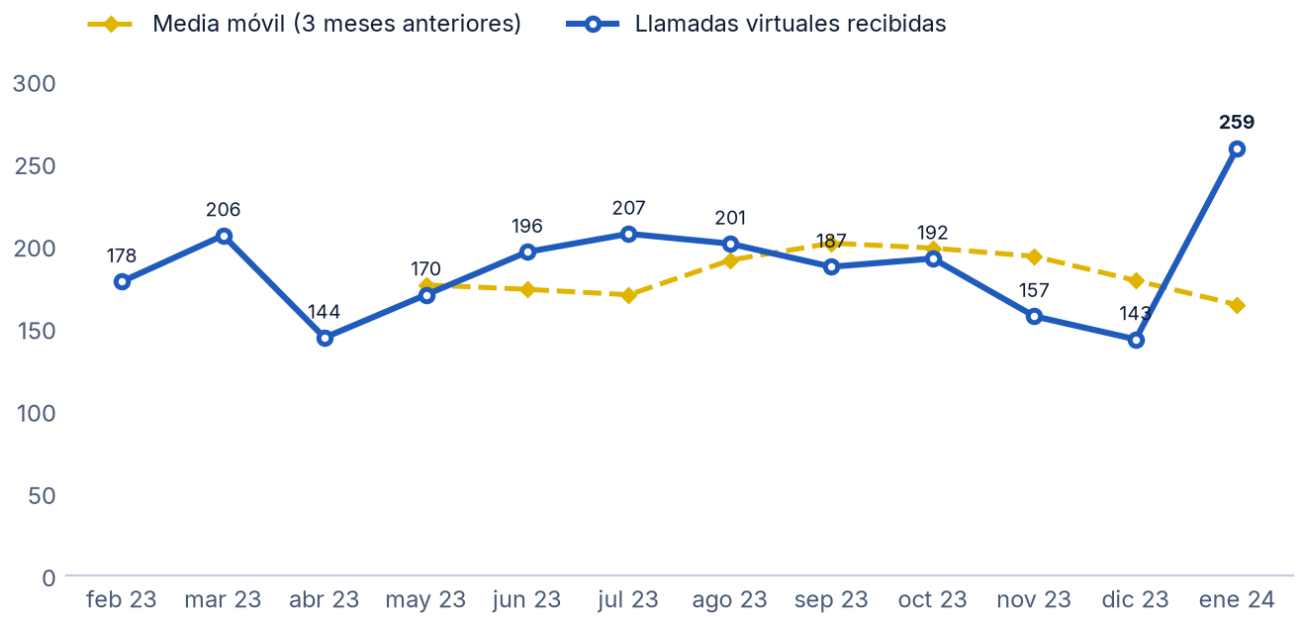


Gráfico 28. Llamada Virtual: llamadas virtuales recibidas frente a su media móvil simple de tres meses, últimos 12 meses con datos.

De los 9 meses con media móvil, 4 quedaron por encima de ella. En enero de 2024, 259 llamadas virtuales recibidas frente a una media de 164 de los tres meses anteriores (+57,93 %). La media móvil suaviza los picos y dice si el mes está por encima o por debajo de su tendencia reciente.

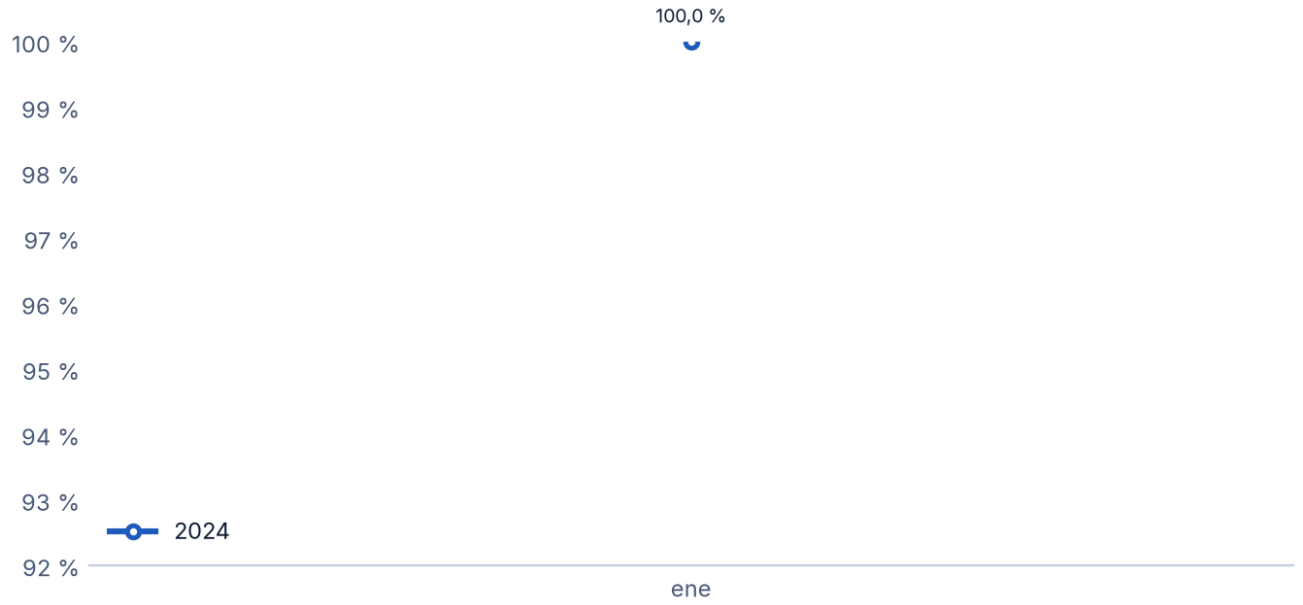


Gráfico 29. Llamada Virtual: nivel de atención por mes, 2024 frente a 2023.

No hay meses de 2023 con datos para comparar; 2024 empieza con enero, con el nivel de atención de llamada virtual en 100,00 %.

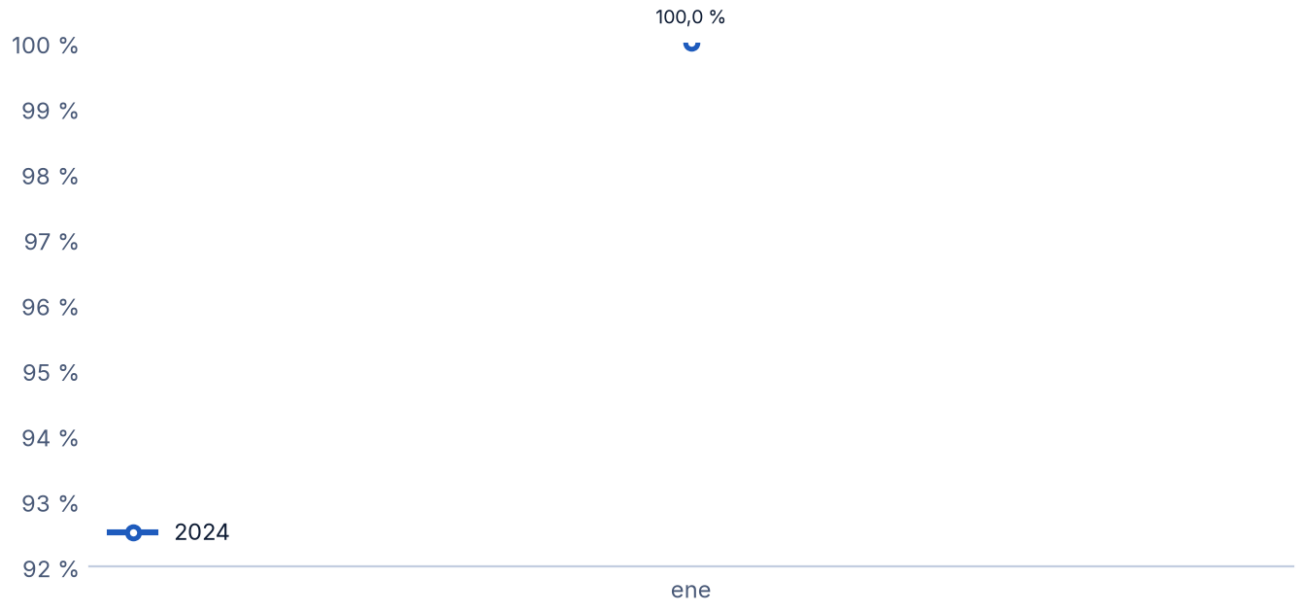


Gráfico 30. Llamada Virtual: nivel de servicio por mes, 2024 frente a 2023.

No hay meses de 2023 con datos para comparar; 2024 empieza con enero, con el nivel de servicio de llamada virtual en 100,00 %.

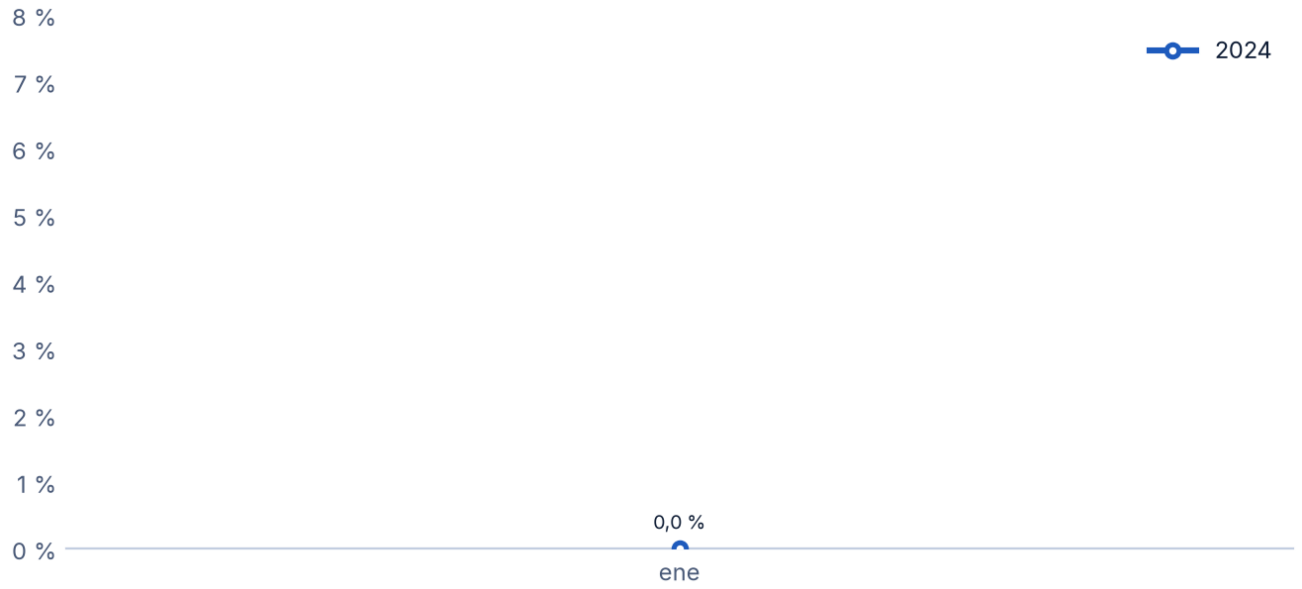


Gráfico 31. Llamada Virtual: nivel de abandono por mes, 2024 frente a 2023.

No hay meses de 2023 con datos para comparar; 2024 empieza con enero, con el nivel de abandono de llamada virtual en 0,00 %.

5.6 Video Llamada Virtual

Lo recibido y lo atendido en video llamada virtual mes a mes, sus niveles de atención, de servicio y de abandono, y su comparación con el año anterior, con el mes anterior y con su media móvil.

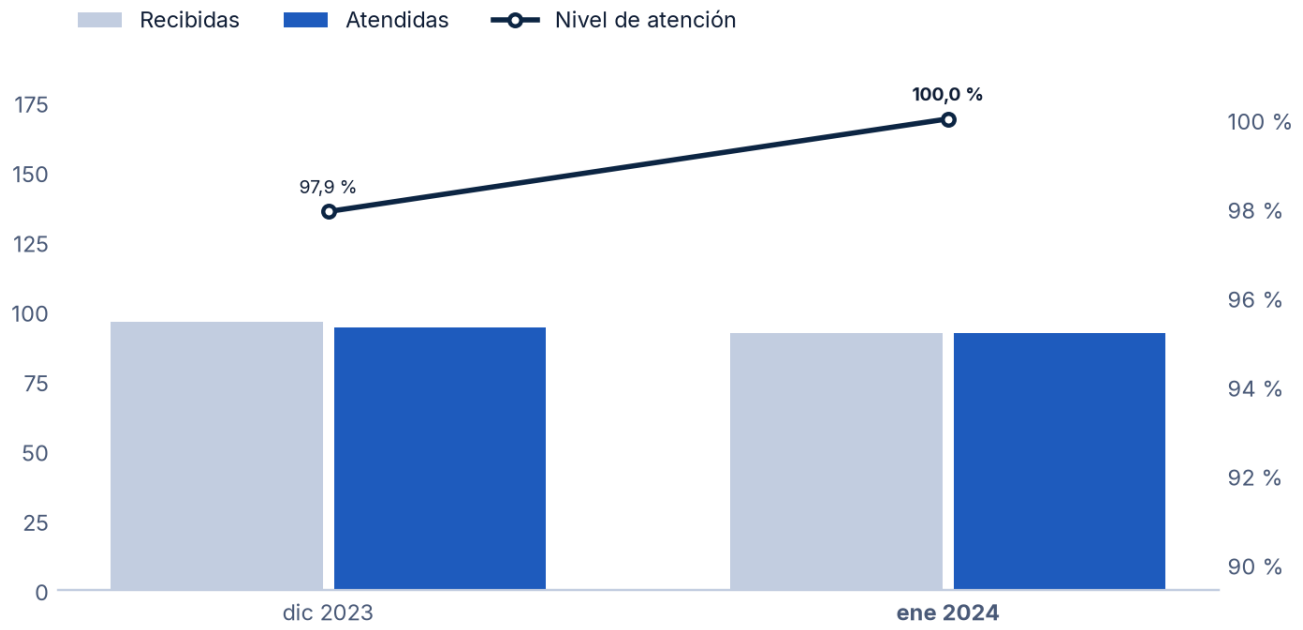


Gráfico 32. Video Llamada Virtual: recibidas, atendidas y nivel de atención por mes en los últimos 2 meses con datos.

En video llamada virtual, el mes de más video llamadas recibidas fue diciembre de 2023 (96); el nivel de atención fue más alto en enero de 2024 (100,00 %) y más bajo en diciembre de 2023 (97,92 %). En enero de 2024 se recibieron 92 y se atendieron 92 (100,00 %).

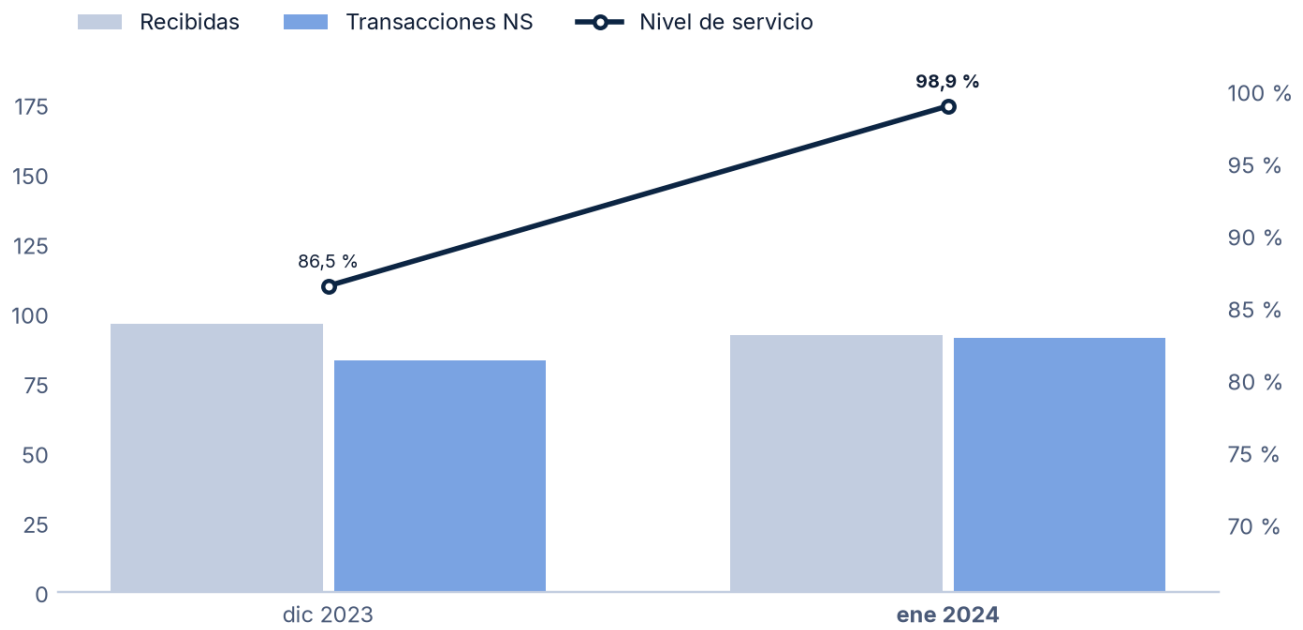


Gráfico 33. Video Llamada Virtual: recibidas, transacciones NS y nivel de servicio por mes en los últimos 2 meses con datos.

Las transacciones NS son las contestadas antes del tiempo objetivo. El nivel de servicio de video llamada virtual fue más alto en enero de 2024 (98,91 %) y más bajo en diciembre de 2023 (86,46 %); en enero de 2024, 91 de 92 (98,91 %).



Gráfico 34. Video Llamada Virtual: nivel de atención frente a nivel de servicio por mes en los últimos 2 meses con datos.

Las dos líneas se leen juntas: la distancia entre el nivel de atención y el de servicio es la parte que se atendió con espera. En video llamada virtual esa distancia fue mayor en diciembre de 2023 (11,46 pp) y en enero de 2024 fue de 1,09 pp, con un abandono de 0,00 %. La tabla trae las cifras de cada mes.

Tabla 10. Video Llamada Virtual mes a mes en los últimos 2 meses con datos: recibidas, atendidas, transacciones NS, abandonadas, nivel de atención, nivel de servicio y nivel de abandono

Mes	Recibidas	Atendidas	Transac. NS	Abandonadas	Atención	Servicio	Abandono
Diciembre de 2023	96	94	83	2	97,92 %	86,46 %	2,08 %
Enero de 2024	92	92	91	0	100,00 %	98,91 %	0,00 %
Total	**188**	**186**	**174**	**2**	**98,94 %**	**92,55 %**	**1,06 %**

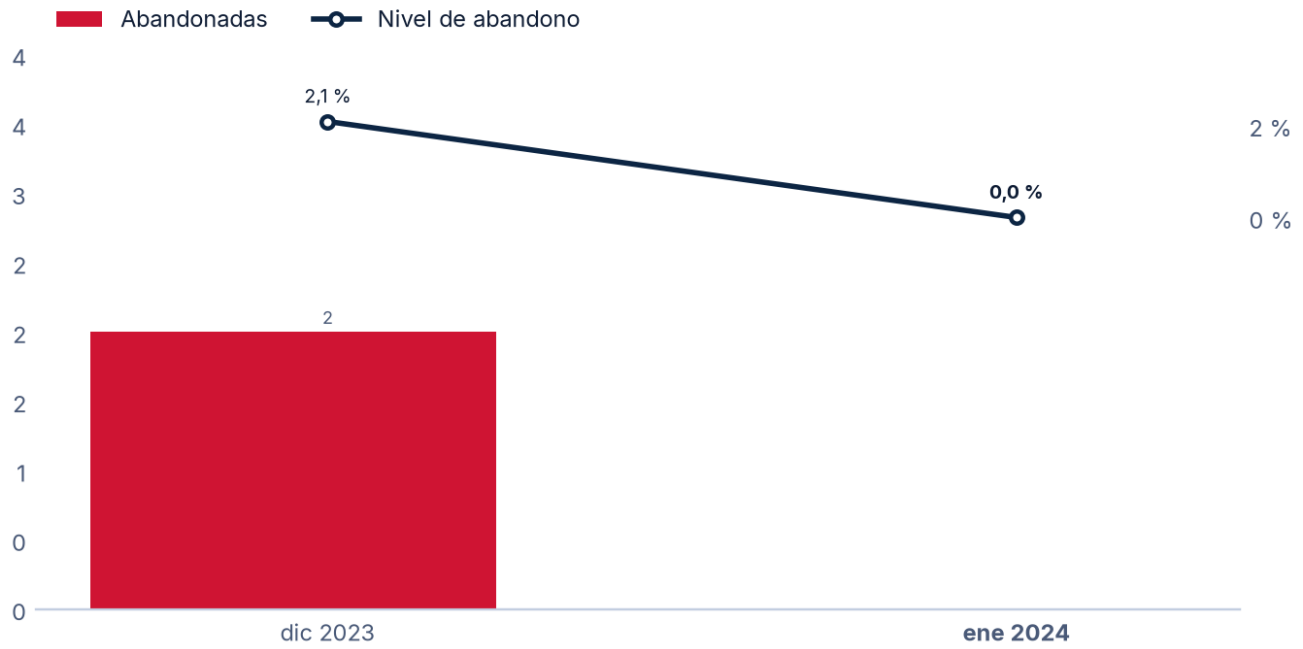


Gráfico 35. Video Llamada Virtual: abandonos y nivel de abandono por mes en los últimos 2 meses con datos.

En video llamada virtual se abandonaron 2 interacciones en los últimos meses con datos; el mes con más abandonos fue diciembre de 2023 (2). En enero de 2024: 0 abandonadas, 0,00 %; aquí subir es empeorar.



Gráfico 36. Video Llamada Virtual: video llamadas recibidas por mes, 2024 frente a 2023.

No hay meses de 2023 con datos para comparar; 2024 empieza con enero, con 92 video llamadas recibidas.



Gráfico 37. Video Llamada Virtual: variación de video llamadas recibidas frente al mes anterior con datos, últimos 2 meses con datos.

La mayor subida de un mes al siguiente fue en enero de 2024 (−4,17 %) y la mayor caída en enero de 2024 (−4,17 %). El último mes con datos varió −4,17 % frente al anterior con datos. Cada barra compara el mes con su mes anterior con datos del canal, así que los meses sin servicio no cuentan.

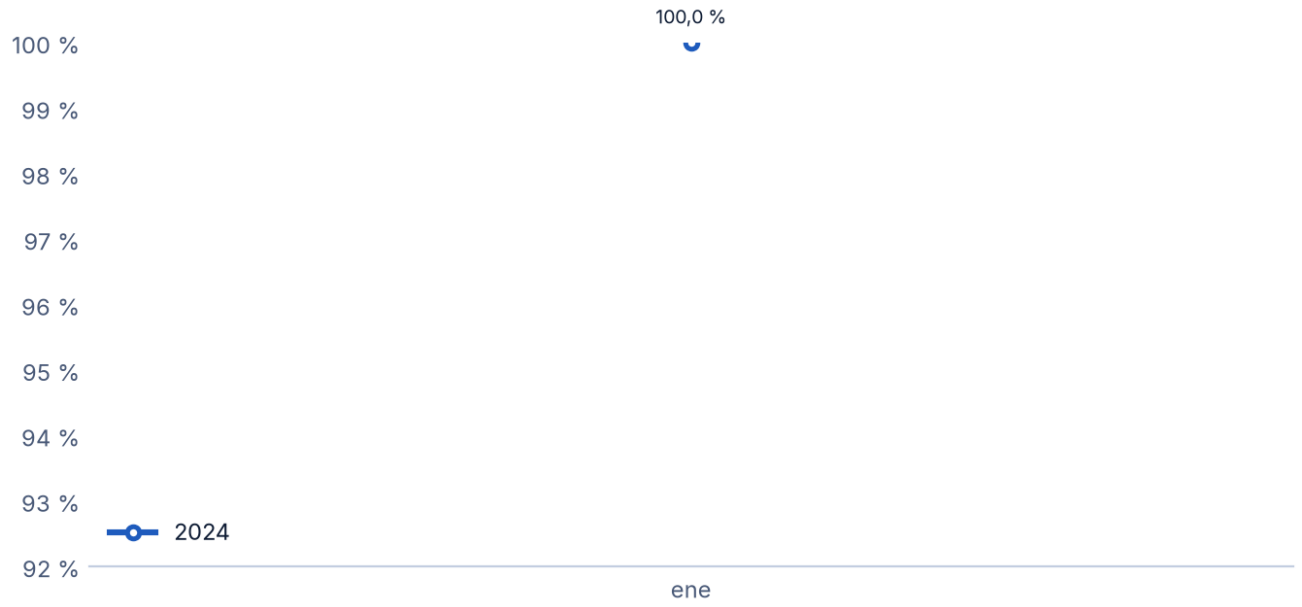


Gráfico 38. Video Llamada Virtual: nivel de atención por mes, 2024 frente a 2023.

No hay meses de 2023 con datos para comparar; 2024 empieza con enero, con el nivel de atención de video llamada virtual en 100,00 %.

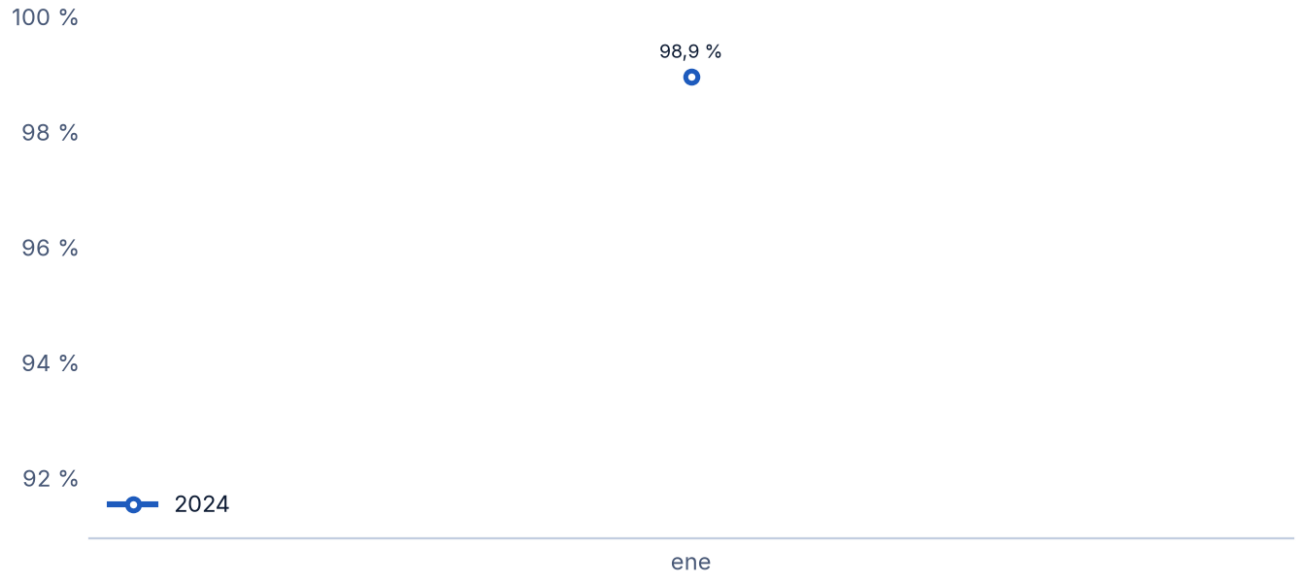


Gráfico 39. Video Llamada Virtual: nivel de servicio por mes, 2024 frente a 2023.

No hay meses de 2023 con datos para comparar; 2024 empieza con enero, con el nivel de servicio de video llamada virtual en 98,91 %.

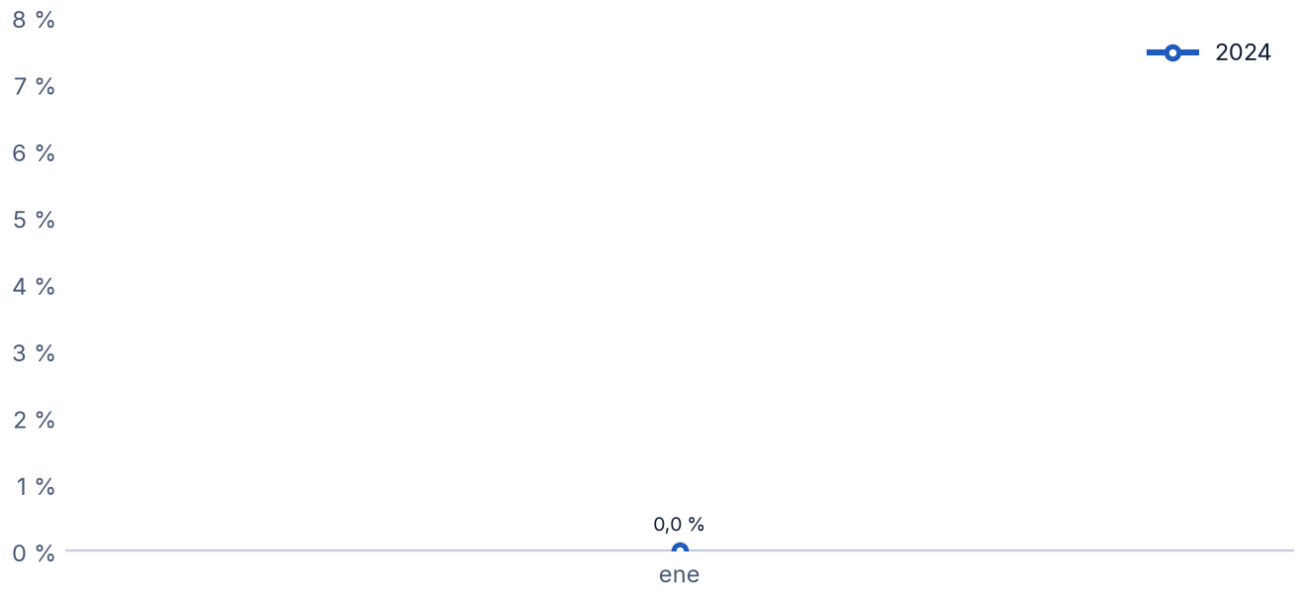


Gráfico 40. Video Llamada Virtual: nivel de abandono por mes, 2024 frente a 2023.

No hay meses de 2023 con datos para comparar; 2024 empieza con enero, con el nivel de abandono de video llamada virtual en 0,00 %.

5.7 Chatbot

Las transacciones y conversaciones del chatbot, lo que resolvió sin pasar a un agente y lo que transfirió, mes a mes, y su volumen frente al año anterior, al mes anterior y a su media móvil.

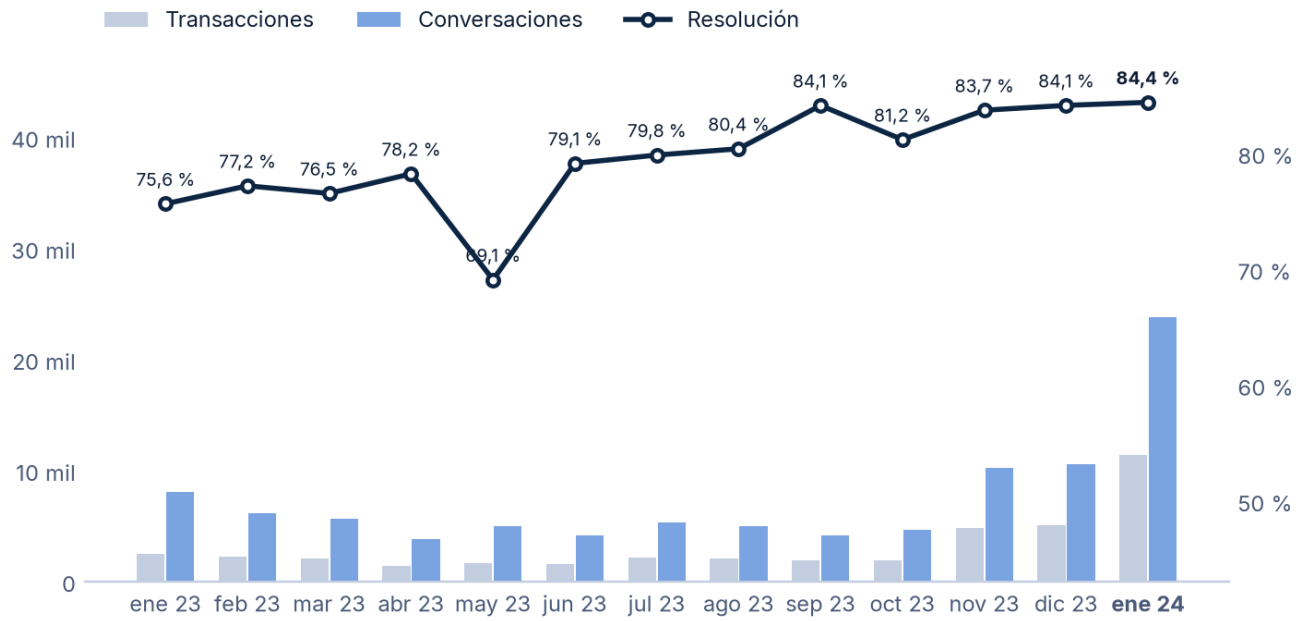


Gráfico 41. Chatbot: transacciones, conversaciones y resolución por mes en los últimos 13 meses con datos.

El chatbot tuvo más transacciones en enero de 2024 (11.405, con 23.763 conversaciones); en enero de 2024 fueron 11.405 transacciones y 23.763 conversaciones, con una resolución de 84,40 %. El bot anterior funcionó hasta noviembre de 2025 y el nuevo está cargado desde abril de 2026; los meses sin servicio no aparecen.

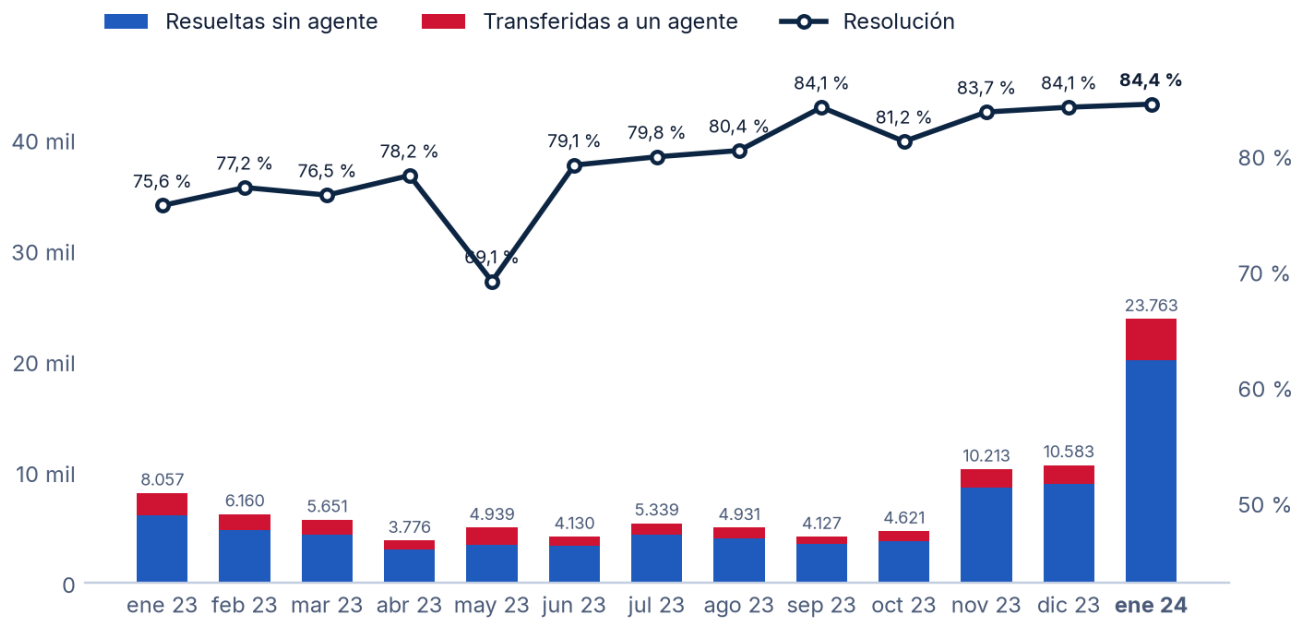


Gráfico 42. Chatbot: resueltas y transferidas, apiladas, con la resolución por mes en los últimos 13 meses con datos.

La resolución fue más alta en enero de 2024 (84,40 %) y más baja en mayo de 2023 (69,08 %). En enero de 2024, 20.055 chats se resolvieron sin agente y 3.708 pasaron a uno.



Gráfico 43. Chatbot: transacciones por mes, 2024 frente a 2023.

De los 1 meses de 2024 con un par en 2023, 1 superó al año anterior; la mayor diferencia fue en enero: 11.405 frente a 2.500 (+356,20 %). Enero quedó +356,20 % frente a enero de 2023.

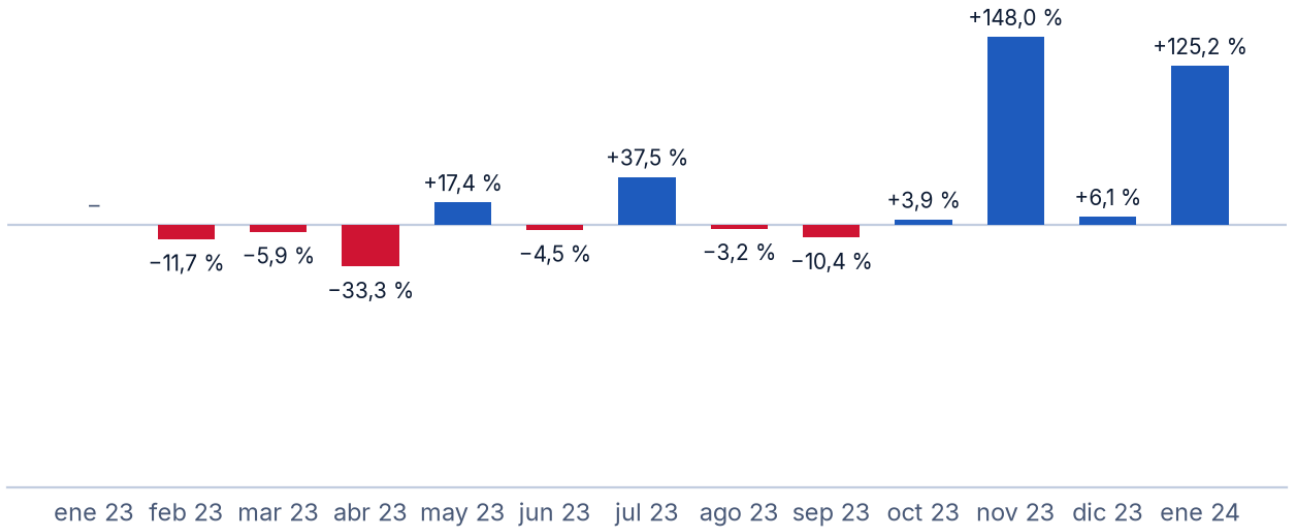


Gráfico 44. Chatbot: variación de transacciones frente al mes anterior con datos, últimos 13 meses con datos.

La mayor subida de un mes al siguiente fue en noviembre de 2023 (+148,02 %) y la mayor caída en abril de 2023 (−33,32 %). El último mes con datos varió +125,22 % frente al anterior con datos. Cada barra compara el mes con su mes anterior con datos del canal, así que los meses sin servicio no cuentan.

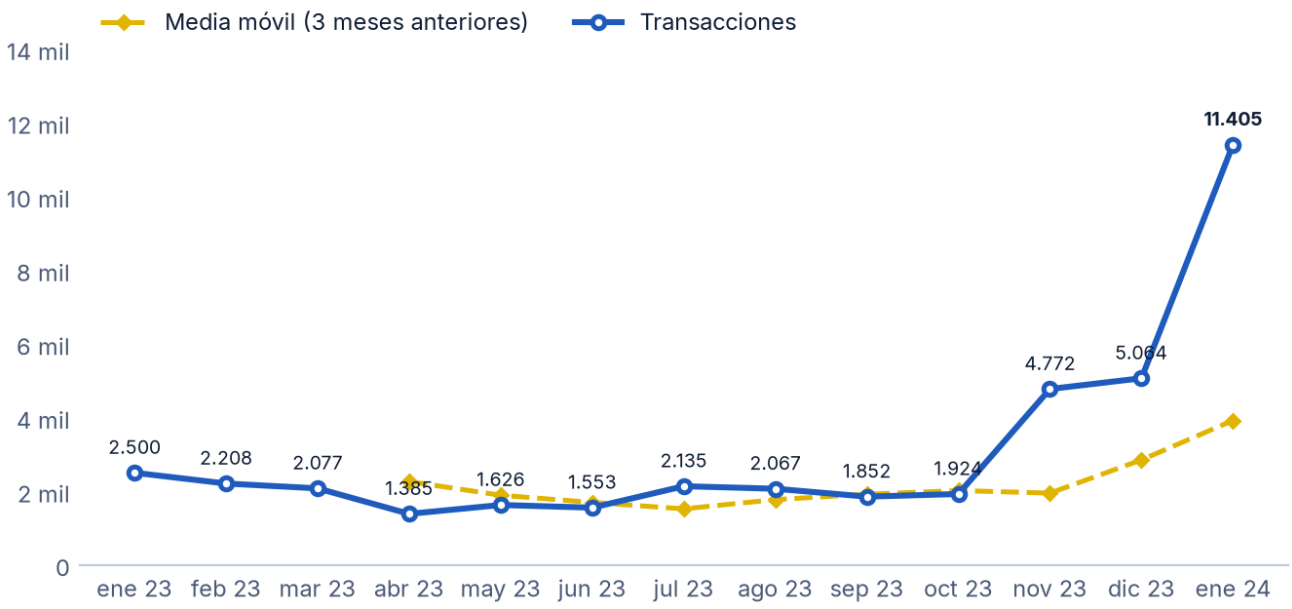


Gráfico 45. Chatbot: transacciones frente a su media móvil simple de tres meses, últimos 13 meses con datos.

De los 10 meses con media móvil, 5 quedaron por encima de ella. En enero de 2024, 11.405 transacciones frente a una media de 3.920 de los tres meses anteriores (+190,94 %). La media móvil suaviza los picos y dice si el mes está por encima o por debajo de su tendencia reciente.

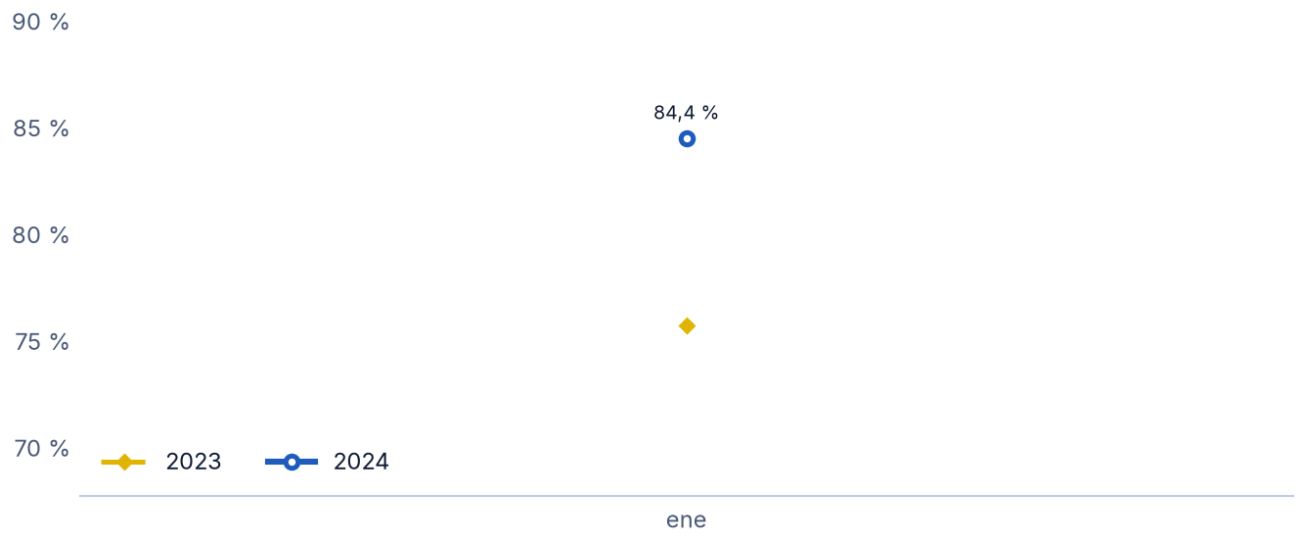


Gráfico 46. Chatbot: resolución por mes, 2024 frente a 2023.

En un de los 1 meses comparables, la resolución de 2024 fue mejor que el de 2023; la mayor diferencia fue en enero: 84,40 % frente a 75,64 % (+8,76 pp). En enero: 84,40 % frente a 75,64 % (+8,76 pp).

5.8 Devolución de Llamadas

Las solicitudes de llamada y las llamadas de vuelta efectivas y no efectivas de devolución de llamadas, mes a mes, con su efectividad y su volumen frente al año anterior, al mes anterior y a su media móvil.

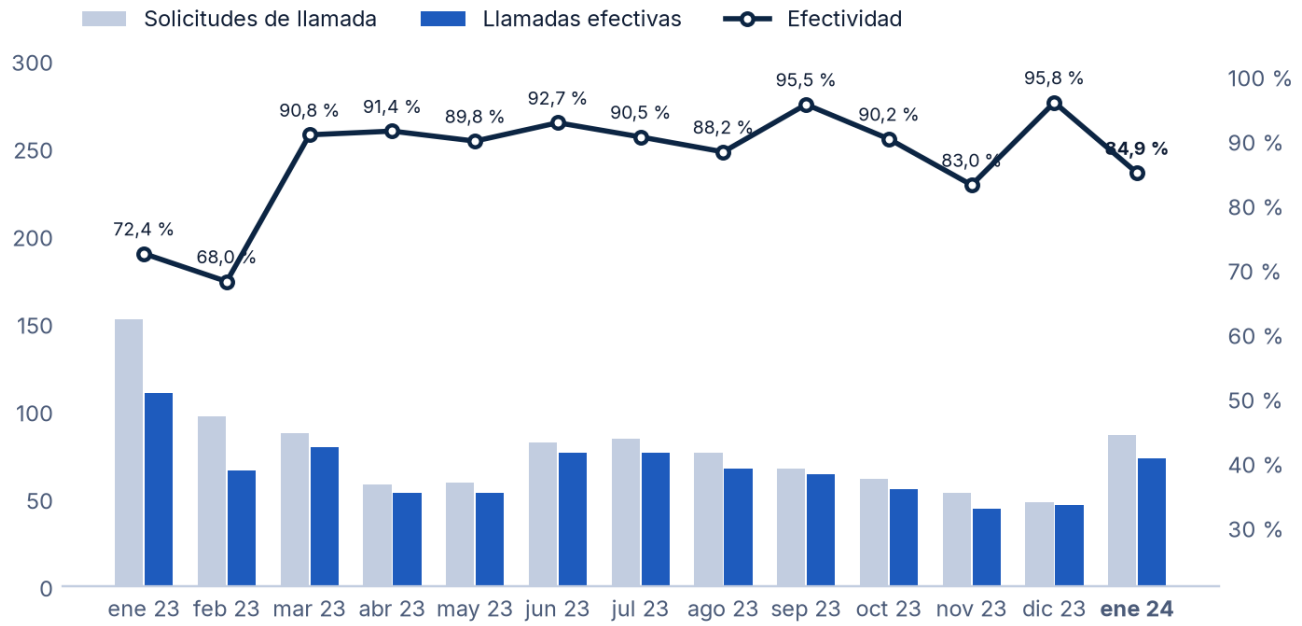


Gráfico 47. Devolución de Llamadas: solicitudes de llamada, llamadas efectivas y efectividad por mes en los últimos 13 meses con datos.

Devolución de Llamadas tuvo más solicitudes de llamada en enero de 2023 (152) y su mejor efectividad en diciembre de 2023 (95,83 %); en enero de 2024 se lograron 73 llamadas efectivas de 86 (84,88 %). La fuente de este canal no trae transacciones NS, así que no hay nivel de servicio.

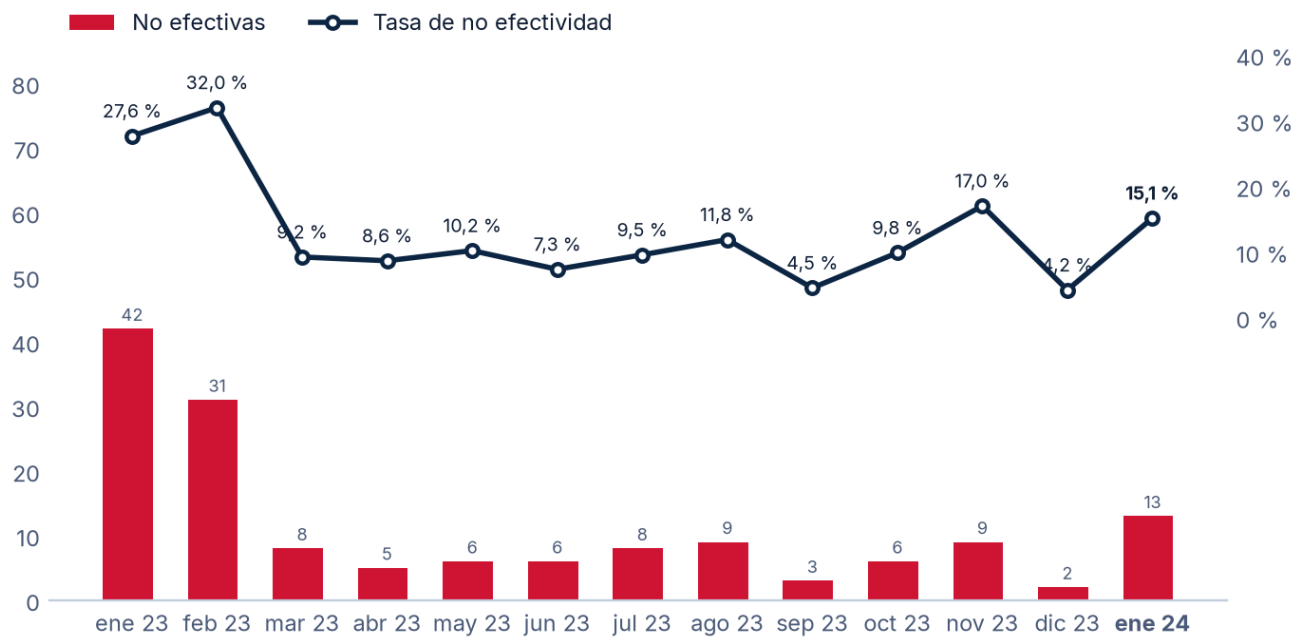


Gráfico 48. Devolución de Llamadas: llamadas no efectivas y tasa de no efectividad por mes en los últimos 13 meses con datos.

En los últimos meses con datos hubo 148 llamadas no efectivas en devolución de llamadas; la tasa fue más alta en febrero de 2023 (31,96 %) y en enero de 2024 fue de 15,12 % (13 de 86); aquí subir es empeorar.



Gráfico 49. Devolución de Llamadas: solicitudes de llamada por mes, 2024 frente a 2023.

De los 1 meses de 2024 con un par en 2023, ninguno superaron al año anterior; la mayor diferencia fue en enero: 86 frente a 152 (−43,42 %). Enero quedó −43,42 % frente a enero de 2023.

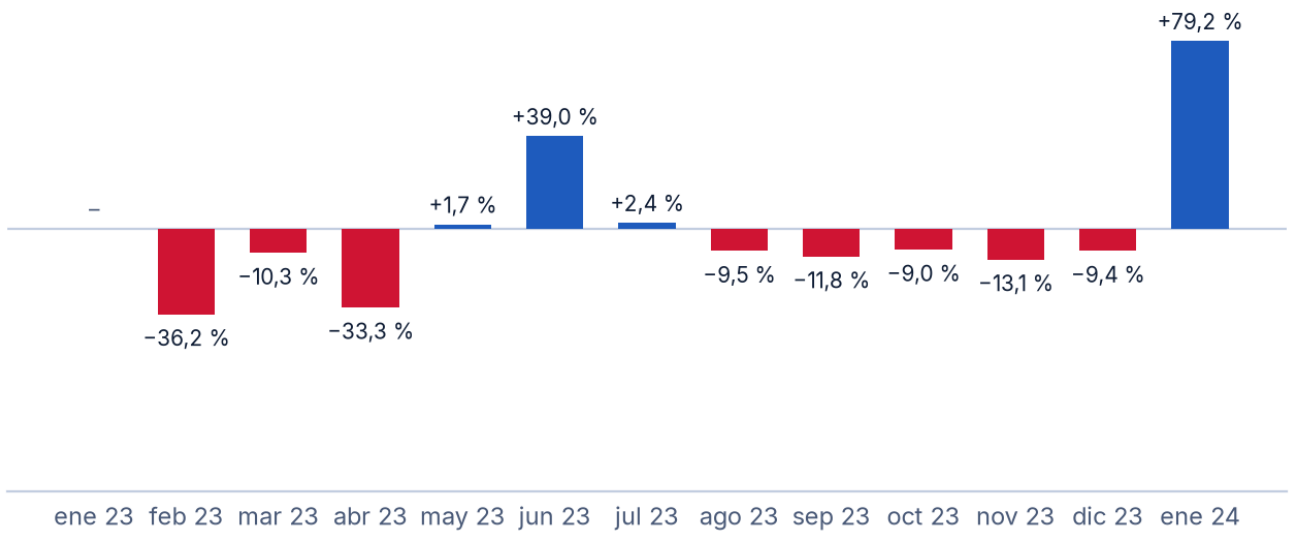


Gráfico 50. Devolución de Llamadas: variación de solicitudes de llamada frente al mes anterior con datos, últimos 13 meses con datos.

La mayor subida de un mes al siguiente fue en enero de 2024 (+79,17 %) y la mayor caída en febrero de 2023 (−36,18 %). El último mes con datos varió +79,17 % frente al anterior con datos. Cada barra compara el mes con su mes anterior con datos del canal, así que los meses sin servicio no cuentan.

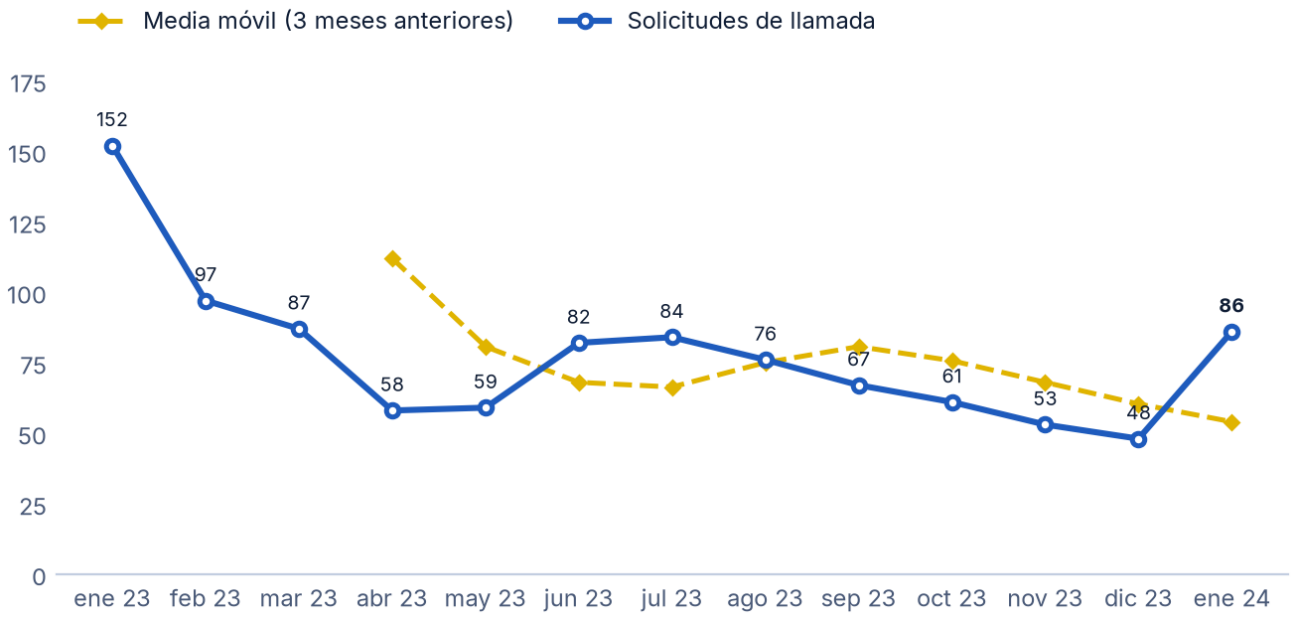


Gráfico 51. Devolución de Llamadas: solicitudes de llamada frente a su media móvil simple de tres meses, últimos 13 meses con datos.

De los 10 meses con media móvil, 4 quedaron por encima de ella. En enero de 2024, 86 solicitudes de llamada frente a una media de 54 de los tres meses anteriores (+59,26 %). La media móvil suaviza los picos y dice si el mes está por encima o por debajo de su tendencia reciente.

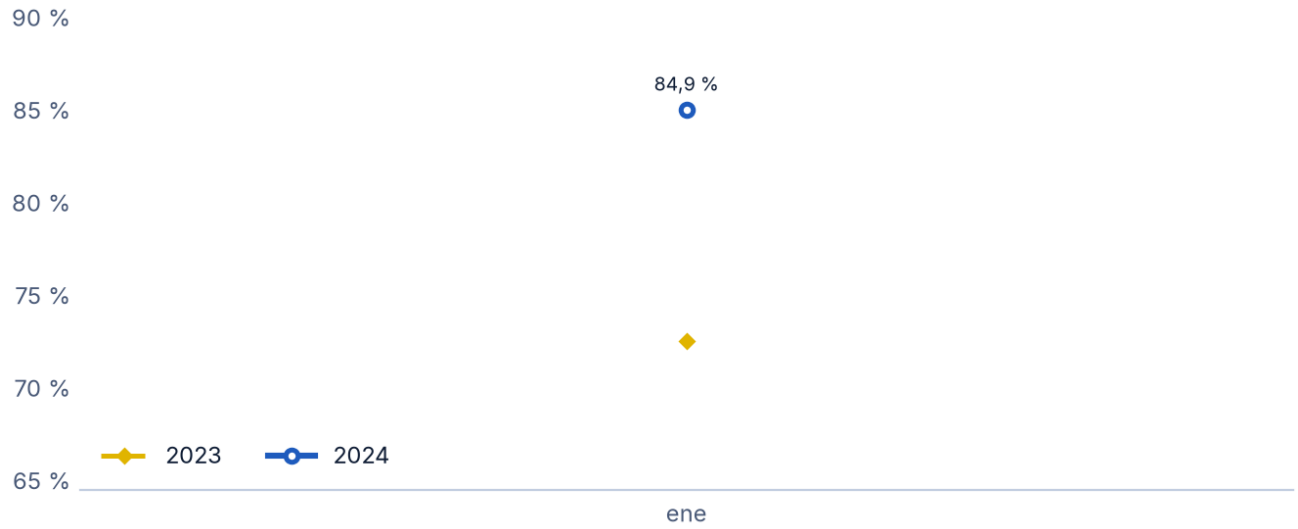


Gráfico 52. Devolución de Llamadas: efectividad por mes, 2024 frente a 2023.

En un de los 1 meses comparables, la efectividad de 2024 fue mejor que el de 2023; la mayor diferencia fue en enero: 84,88 % frente a 72,37 % (+12,52 pp). En enero: 84,88 % frente a 72,37 % (+12,52 pp).

5.9 Atención Presencial

Las atenciones en ventanilla mes a mes, frente al año anterior, al mes anterior y a su media móvil.

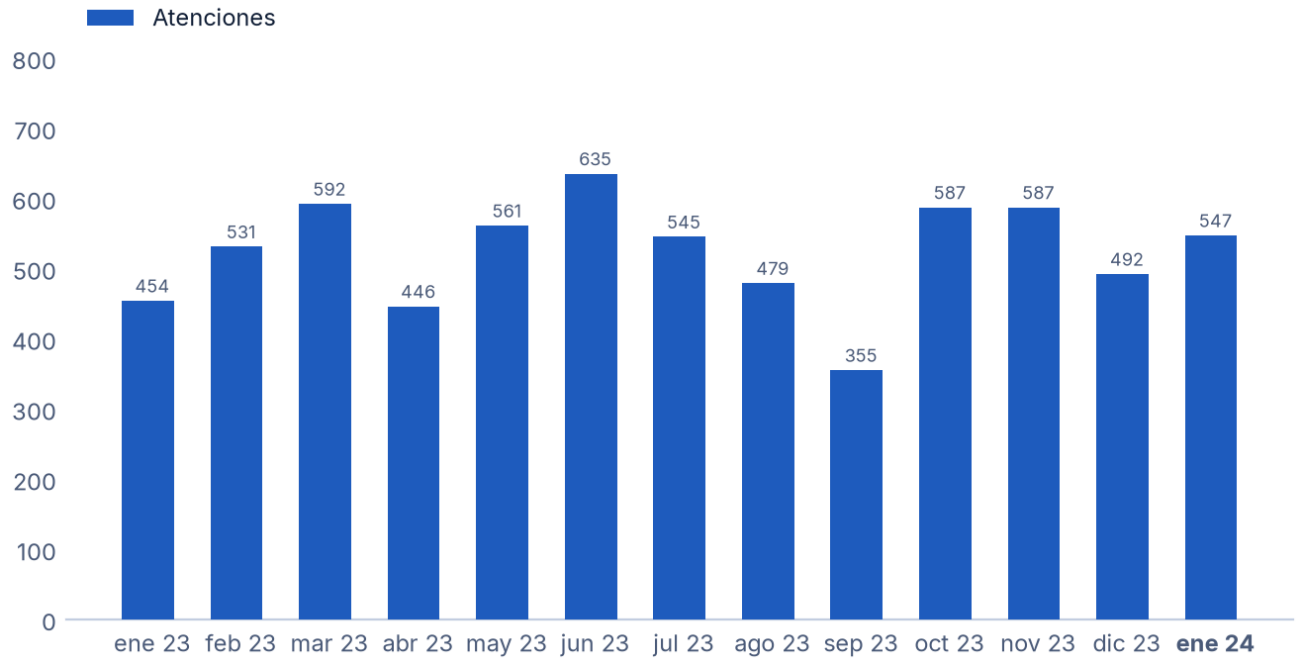


Gráfico 53. Atención presencial: atenciones en ventanilla por mes en los últimos 13 meses con datos (promedio mensual: 547,0).

La atención presencial tuvo su mes más alto en junio de 2023 (635 atenciones) y el más bajo en septiembre de 2023 (355); el promedio mensual de 2024 es de 547,0 y enero de 2024 quedó por encima de él con 547.



Gráfico 54. Atención Presencial: atenciones presenciales por mes, 2024 frente a 2023.

De los 1 meses de 2024 con un par en 2023, 1 superó al año anterior; la mayor diferencia fue en enero: 547 frente a 454 (+20,48 %). Enero quedó +20,48 % frente a enero de 2023.

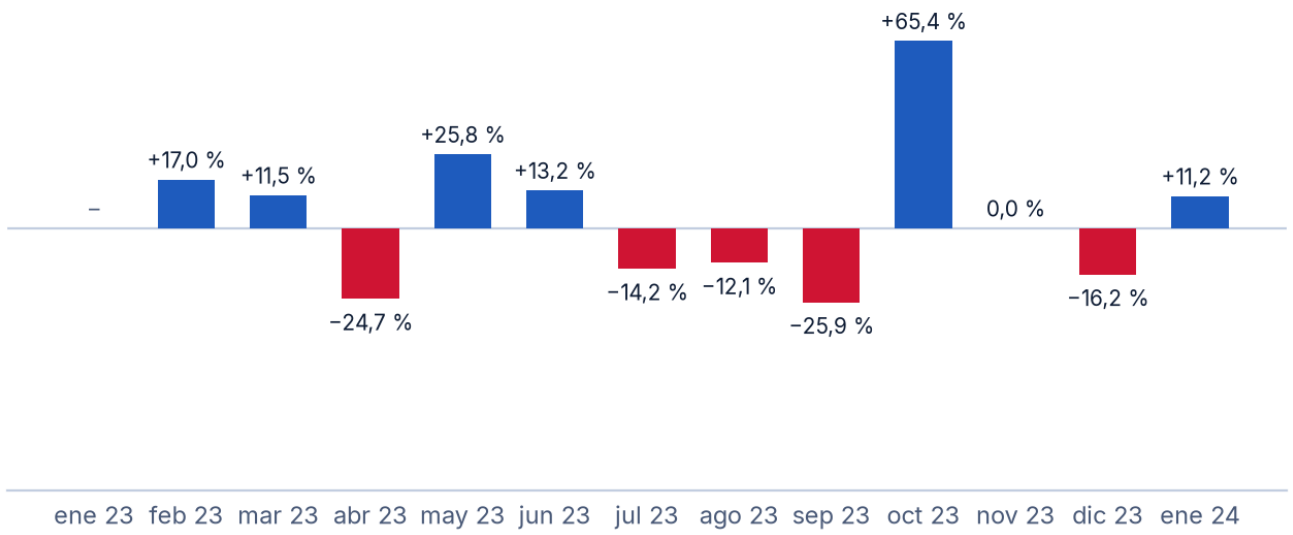


Gráfico 55. Atención Presencial: variación de atenciones presenciales frente al mes anterior con datos, últimos 13 meses con datos.

La mayor subida de un mes al siguiente fue en octubre de 2023 (+65,35 %) y la mayor caída en septiembre de 2023 (−25,89 %). El último mes con datos varió +11,18 % frente al anterior con datos. Cada barra compara el mes con su mes anterior con datos del canal, así que los meses sin servicio no cuentan.

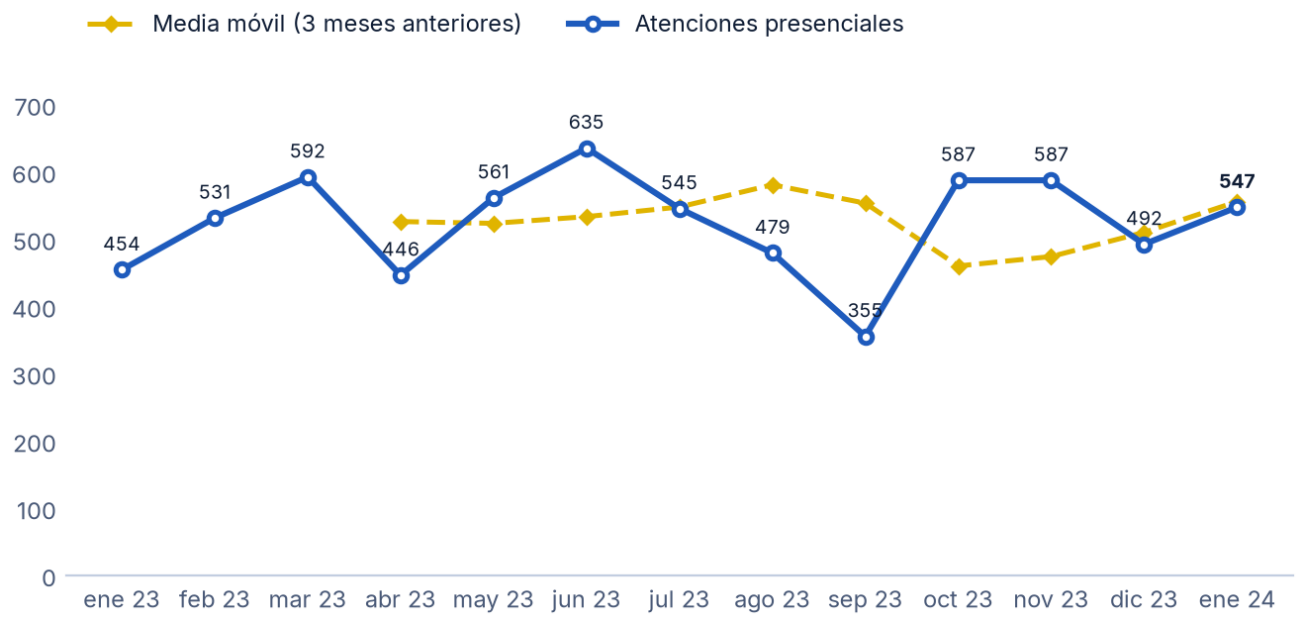


Gráfico 56. Atención Presencial: atenciones presenciales frente a su media móvil simple de tres meses, últimos 13 meses con datos.

De los 10 meses con media móvil, 4 quedaron por encima de ella. En enero de 2024, 547 atenciones presenciales frente a una media de 555 de los tres meses anteriores (−1,50 %). La media móvil suaviza los picos y dice si el mes está por encima o por debajo de su tendencia reciente.

5.10 Buzón de Voz

Las mensajes en el buzón y las llamadas de vuelta efectivas y no efectivas de buzón de voz, mes a mes, con su efectividad y su volumen frente al año anterior, al mes anterior y a su media móvil. En 2024 tiene datos en .

Buzón de Voz todavía no tiene datos cargados en la plataforma.

6. Observaciones

Las observaciones salen de las cifras del mes y de su comparación con el mes anterior y con el propio historial de cada canal; cada una señala un hecho verificable en las tablas de este informe.

- Los canales de contacto atendieron 95,12 % de lo recibido en enero; solo 437 de 14.636 interacciones se abandonaron antes de ser atendidas.
- El nivel de servicio del conjunto fue de 79,81 %: 2.955 interacciones esperaron más del tiempo objetivo, aunque la mayoría se atendió.
- El nivel de atención de contacto bajó 2,21 pp frente a diciembre, de 97,34 % a 95,12 %.
- Frente a enero de 2023, el nivel de atención de contacto está 3,35 pp por debajo (98,47 % entonces).
- En lo corrido de 2024 el nivel de servicio acumulado de los canales de contacto es de 79,81 %, frente a un nivel de atención acumulado de 95,12 %: la espera, no la falta de respuesta, es la brecha del año.
- De las 437 interacciones abandonadas en los canales de contacto, 299 (68,4 %) fueron de atención telefónica, el canal de mayor volumen.
- Atención Telefónica creció 82,5 % frente a diciembre: de 5.873 a 10.717 llamadas recibidas.
- Chat de Atención al Ciudadano creció 136,9 % frente a diciembre: de 1.506 a 3.568 chats recibidos.
- Llamada Virtual creció 81,1 % frente a diciembre: de 143 a 259 llamadas virtuales recibidas.
- Chatbot creció 125,2 % frente a diciembre: de 5.064 a 11.405 transacciones.

7. Recomendaciones

Las recomendaciones responden a las observaciones anteriores y se dirigen a la entidad: a la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía, al operador del centro de contacto y a las áreas que acompañan la atención a la ciudadanía.

1. Acordar con el operador del centro de contacto un plan para reducir la espera: el nivel de servicio mide la rapidez, y bajó aunque la atención se mantuvo.
2. Reintentar en otro horario las llamadas no efectivas de devolución de llamadas y confirmar los números de contacto al registrar la solicitud, para subir la efectividad por encima del 90 %.
3. Mantener el seguimiento mensual canal por canal con este informe y el interactivo, y revisar con el operador los meses en que la fuente no cuadra (atendidas más abandonadas distinto de recibidas).
4. Obtener del operador el registro por interacción (hora de llegada, de respuesta y resultado) para comprobar el nivel de servicio desde las llamadas y no solo desde sus totales mensuales.

8. Conclusiones

En enero de 2024 los canales de atención del Ministerio recibieron 26.674 interacciones, +101,74 % frente a diciembre. Los canales de contacto atendieron 95,12 % de lo recibido y contestaron 79,81 % dentro del tiempo objetivo, con un abandono de 2,99 %.

Por canal, llamada virtual tuvo el mejor nivel de atención (100,00 %) y atención telefónica el menor (94,63 %); el chatbot resolvió sin agente 84,40 % de sus chats.

En enero de 2024 se recibieron 26.674 interacciones, con un nivel de atención acumulado de 95,12 % en los canales de contacto, −3,35 pp frente al mismo tramo de 2023. El informe interactivo de la plataforma permite seguir cada canal mes a mes con las mismas cifras de este documento.

Anexo A. Interacciones por canal y mes

Una fila por canal con lo recibido en cada mes de 2024 y el acumulado; la fila de total suma todos los canales. Son las cifras con las que se dibujaron los gráficos de este informe.

Tabla 11. Interacciones recibidas por canal y mes, 2024

Canal	Ene	Total
Telefónica	10.717	10.717
Chat	3.568	3.568
Llamada virtual	259	259
Video llamada	92	92
Chatbot	11.405	11.405
Devolución	86	86
Presencial	547	547
Total	**26.674**	**26.674**

Anexo B. Ficha técnica

Tabla 12. Ficha técnica del informe

Campo	Valor
Informe	Informe de Canales de Atención, enero de 2024
Entidad	Ministerio de Educación Nacional, Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía
Fuente	Tablas mensuales del centro de contacto del Ministerio y tabla de trámites (atención presencial); desde agosto de 2026, el informe mensual de gestión del operador del centro de contacto
Corte de los datos	31 de enero de 2024
Datos publicados en la plataforma	5 de noviembre de 2026
Versión del pipeline	0.1.0+4a7fffd
Universo del mes	26.674 interacciones recibidas en 7 canales en enero de 2024
Histórico disponible	Desde enero de 2023
Informe interactivo	https://men-src.github.io/canales-atencion/
Publicación del mart	81
Exportación archivada	22
Commit del código	4a7fffda4f69
Huella de las reglas	c7ef5eb73585
Huella del cubo	4cf18c61585c
Cargas vigentes	77 archivos registrados en la auditoría
Estado de la cifra	Definitiva: la fuente entrega totales cerrados; una corrección se anota en el registro de revisiones
Revisiones que tocan el mes	Ninguna registrada
Generado	exportación del 05/11/2026 11:25, por la Plataforma de Analítica de Datos